成都锦城学院

土力学速查手册

期末考试 / 考研通用版

整理：李尚儒 • 成都锦城学院

目录

目录

全书公式速查总表 3

第一章土的物理性质与工程分类 12

第二章土的渗透性与渗流 19

第三章土中应力计算 23

第四章土的压缩性与地基沉降计算 28

第五章土的抗剪强度 34

第六章土压力与挡土墙 39

第七章土坡稳定分析 44

第八章地基承载力 48

全书公式速查总表

用途：考前最后冲刺 2 小时只翻这一份。按「主题」分栏，每个公式一行，附「适用/注意」与「出处（章节公式号）」便于回翻正文。详尽的参数、单位、推导与易错辨析见各章正文（目录见 README）。

〇、符号约定速查（全局统一）

重力加速度取$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$，水重度$\gamma_w = 10\,\mathrm{kN/m^3}$，$\rho_w = 1\,\mathrm{g/cm^3}$；含$\pi$ 的公式中三角函数一律用**弧度**。

符号	含义	单位
d_s	土粒相对密度（比重）	—
$\omega,\ \omega_L,\ \omega_P$	含水率、液限、塑限	%
$I_p,\ I_L$	塑性指数、液性指数	—（I_p 数值不带%）
$e,\ n,\ S_r$	孔隙比、孔隙率、饱和度	—
$\rho, \rho_d, \rho_{sat}, \rho'$	密度、干密度、饱和密度、浮密度	$\mathrm{g/cm^3}$
$\gamma, \gamma_d, \gamma_{sat}, \gamma'$	重度、干重度、饱和重度、浮重度	$\mathrm{kN/m^3}$
σ, σ', u	总应力、有效应力、孔隙水压力	kPa
σ_1, σ_3	大、小主应力	kPa
c, φ；c', φ'	总应力指标；有效应力指标	kPa，°
τ_f	抗剪强度	kPa
c_u	不排水抗剪强度（三轴 UU / 十字板）	kPa
C_u	不均匀系数（级配，第一章）	—
C_c	◆双义：第一章 = 曲率系数；第四章 = 压缩指数	—
C_s	回弹指数（第四章）	—
d_{10}, d_{30}, d_{60}	级配曲线上累计含量对应粒径	mm
$k,\ i,\ j$	渗透系数、水力梯度、渗透力	cm/s、—、$\mathrm{kN/m^3}$
$E_s,\ a,\ m_v$	压缩模量、压缩系数、体积压缩系数	MPa、$\mathrm{MPa^{-1}}$

符号	含义	单位
p_c, p_0, OCR	先期固结压力、现有自重应力、超固结比	kPa、—
c_v, T_v, U, H	固结系数、时间因子、固结度、排水距离	m^2/a、—、—、m
K_0, K_a, K_p	静止、主动、被动土压力系数	—
E_a, E_0, E_p	主动、静止、被动土压力合力（每米墙长）	kN/m
p, p_0, p_{cr}, $p_{1/4}$, p_u	基底压力、附加压力、临塑荷载、临界荷载、极限承载力	kPa
f_{ak}, f_a	地基承载力特征值、深宽修正后特征值	kPa
F_s	安全系数	—
B, b, d, H	基础宽度、条宽、埋深、挡墙/土层高	m

一、土的物理性质与三相换算（第一章）

公式名	公式	适用 / 注意	出处
含水率	$\omega = \dfrac{m_w}{m_s} \times 100\%$	分母是**干土**质量	1-1
密度/重度	$\rho = \dfrac{m}{V}$, $\gamma = \rho g$（$g = 10$）	$1\,\mathrm{g/cm^3} \leftrightarrow 10\,\mathrm{kN/m^3}$	1-2
土粒比重	$d_s = \dfrac{m_s}{V_s \rho_w}$	$\rho_w = 1\,\mathrm{g/cm^3}$	1-3
孔隙比/孔隙率	$e = \dfrac{V_v}{V_s}$, $n = \dfrac{V_v}{V} = \dfrac{e}{1+e}$	$e = \dfrac{n}{1-n}$	1-4
饱和度	$S_r = \dfrac{V_w}{V_v} \times 100\%$	饱和土$S_r = 1$	1-5
干密度	$\rho_d = \dfrac{m_s}{V}$	压实控制指标	1-6
饱和/浮密度	$\rho' = \rho_{sat} - \rho_w$	水下自重用$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$	1-7

公式名	公式	适用 / 注意	出处
换算总式	$e=\dfrac{d_s(1+\omega)}{\rho}-1,\ n=\dfrac{e}{1+e},\ S_r=\dfrac{\omega d_s}{e}$	已知ρ,ω,d_s 全推；以$m_s=1$ 为基准可现场推导	1-8/1-9
重度组	$\gamma=\dfrac{d_s(1+\omega)}{1+e}\gamma_w,\ \gamma_d=\dfrac{d_s}{1+e}\gamma_w,\ \gamma_{sat}=\dfrac{d_s+e}{1+e}\gamma_w,\ \gamma'=\dfrac{d_s-1}{1+e}\gamma_w$	给d_s,e 直接出四个重度	1-10/1-11
塑性指数	$I_p=\omega_L-\omega_P$	粉土$I_p\le 10$	1-14
液性指数	$I_L=\dfrac{\omega-\omega_P}{I_p}$	$I_L>1$ 流塑	1-15
相对密实度	$D_r=\dfrac{e_{max}-e}{e_{max}-e_{min}}$	无黏性土	1-16
级配评价	$C_u=\dfrac{d_{60}}{d_{10}},\ C_c=\dfrac{d_{30}^2}{d_{60}d_{10}}$	良好：$C_u\ge 5$ 且$C_c=1\sim 3$	1-17

二、渗透性与渗流（第二章）

公式名	公式	适用 / 注意	出处
达西定律	$v=ki=k\dfrac{\Delta h}{L}$	层流；v 为虚拟流速	2-1
实际流速	$v'=v/n$	孔隙中平均流速	2-2
渗流量	$Q=kiA$	—	2-3
常水头试验	$k=\dfrac{VL}{Aht}$	砂土	2-4
变水头试验	$k=2.3\dfrac{aL}{At}\lg\dfrac{h_1}{h_2}$	黏性土	2-5
成层水平向	$k_x=\dfrac{\sum k_ih_i}{H}$	平行渗流	2-6
成层竖直向	$k_z=\dfrac{H}{\sum h_i/k_i}$	垂直渗流，别倒置	2-6
经验估算	$k\approx Cd_{10}^2$	Hazen 式；无试验资料时估值	2-8

公式名	公式	适用 / 注意	出处
渗透力	$j = i\gamma_w$	方向**顺水流**，体积力	2-9
临界梯度	$i_{cr} = \dfrac{\gamma'}{\gamma_w} = \dfrac{d_s - 1}{1 + e}$	流土判据$i > i_{cr}$	2-11

三、土中应力（第三章）

公式名	公式	适用 / 注意	出处
自重应力	$\sigma_{cz} = \sum \gamma_i h_i$	水位以下用γ'；隔水层顶面加$\gamma_w h_w$	3-1/3-2
基底压力 (中心)	$p = \dfrac{N + G}{A}$	G 含基础上的土重	3-5
偏心（$e \le B/6$）	$p_{max,min} = \dfrac{N + G}{lB}\left(1 \pm \dfrac{6e}{B}\right)$	核心区判别	3-6
大偏心（$e > B/6$）	$p_{max} = \dfrac{2(N + G)}{3al}$, $a = \dfrac{B}{2} - e$	三角形分布，$p_{min} = 0$	3-7
基底附加压力	$p_0 = p - \gamma_m d$	沉降计算**用它**	3-8
集中力解	$\sigma_z = \dfrac{3Pz^3}{2\pi R^5}$	布辛内斯克	3-9
矩形角点法	$\sigma_z = \alpha_c p_0$	角点在M 处，$m = l/z, n = b/z$	3-10
平均附加应力系数	$\bar{\alpha}_c = \dfrac{1}{z}\int_0^z \alpha_c \, dz$	应力面积法用（**平均**系数表，与角点 α 两套表）	3-11
条形荷载	$\sigma_z = \dfrac{p_0}{\pi}\left[\beta + \sin\beta\cos(\alpha_1 - \alpha_2)\right]$	角度用弧度	3-13
有效应力原理	$\sigma = \sigma' + u$	决定强度与变形的是σ'	3-14

四、压缩性、沉降与固结（第四章）

公式名	公式	适用 / 注意	出处
压缩系数	$a=\dfrac{e_1-e_2}{p_2-p_1}$	压缩性评价用a_{1-2}	4-1
压缩模量	$E_s=\dfrac{1+e_1}{a}$	与a 互推	4-2
压缩指数	$C_c=\dfrac{\Delta e}{\lg(p_2/p_1)}$	e-lgp 直线段	4-3
超固结比	$OCR=\dfrac{p_c}{p_0}$	$OCR>1$ 超固结	4-4
e-lgp 沉降	正常固结$s=\dfrac{C_c}{1+e_0}h\lg\dfrac{p_0+\Delta p}{p_0}$；超固结分段（回弹用$C_s$）	按 OCR 与终点应力选式	4-8
分层总和法	$s_i=\dfrac{e_1-e_2}{1+e_1}h_i$（或$\dfrac{\Delta p_i}{E_s}h_i$）	压缩层底$\sigma_z\le 0.2\sigma_{cz}$	4-5/4-6
规范法	$s=\psi_s\sum\dfrac{p_0}{E_s}\left(z_i\bar{\alpha}_i-z_{i-1}\bar{\alpha}_{i-1}\right)$	平均附加应力系数$\bar{\alpha}$（查表）+ ψ_s	4-7
固结系数	$c_v=\dfrac{kE_s}{\gamma_w}$	一维固结	4-9
时间因子	$T_v=\dfrac{c_vt}{H^2}$	双面排水$H=H_0/2$	4-10
固结度小	$U_t=2\sqrt{T_v/\pi}$	$0<U\le 60\%$	4-12
固结度大	$U_t=1-\dfrac{8}{\pi^2}e^{-\pi^2T_v/4}$	$U>60\%$	4-12

注：4-12 的U–T_v 关系对应**初始超孔压均匀分布**；三角形等非均匀分布不适用（见正文 4-12 旁说明）。

五、抗剪强度（第五章）

公式名	公式	适用 / 注意	出处
库仑公式 (总应力)	$\tau_f=c+\sigma\tan\varphi$	砂土$c=0$	5-1
库仑公式 (有效)	$\tau_f=c'+(\sigma-u)\tan\varphi'$	真正决定强度的是σ'	5-2

公式名	公式	适用 / 注意	出处
任意平面应力	$\sigma=\frac{\sigma_1+\sigma_3}{2}+\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cos 2\theta,\ \tau=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\sin 2\theta$	莫尔圆几何基础	5-3
破坏判定	莫尔圆与包线$\tau=c+\sigma\tan\varphi$相切	相切 = 极限平衡，越过 = 破坏	5-4
极限平衡条件	$\sigma_1=\sigma_3\tan^2\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right)+2c\tan\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right)$	与$\sigma_3=f(\sigma_1)$ 两式等价	5-5
破裂面方位	$\alpha_f=45^\circ+\frac{\varphi}{2}$（与大主应力作用面夹角）	—	5-6
无侧限强度	$q_u=2c_u,\ c_u=\frac{q_u}{2}$	$\varphi=0$ 特例，饱和黏土	5-7
孔压系数	$\Delta u=B\left[\Delta\sigma_3+A(\Delta\sigma_1-\Delta\sigma_3)\right]$	饱和土$B=1$	5-11

试验与指标对照（简答高频）：直剪快剪/固结快剪/慢剪≈三轴 UU/CU/CD；饱和黏土 UU 得$c_u,\varphi_u=0$；CU 同时得总应力c_{cu},φ_{cu} 与有效应力c',φ'；慢剪≈有效应力指标。

六、土压力与挡土墙（第六章）

公式名	公式	适用 / 注意	出处
三者关系	$E_a<E_0<E_p$	墙远离/静止/挤压	6-1
静止系数	$K_0=1-\sin\varphi'$	Jaky 正常固结土	6-2
朗肯系数	$K_a=\tan^2\left(45^\circ-\frac{\varphi}{2}\right),\ K_p=\tan^2\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right)$	$K_aK_p=1$	6-3

公式名	公式	适用 / 注意	出处
主动 (无黏)	$p_a = \gamma z K_a,\ E_a = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_a$	三角形，作用点距底$H/3$	6-4
主动 (黏性)	$p_a = \gamma z K_a - 2c\sqrt{K_a},\ z_0 = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}},\ E_a = \frac{1}{2}\gamma(H-z_0)^2 K_a$	忽略墙顶拉应力区	6-5
被动 (无黏)	$E_p = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_p$	—	6-6
被动 (黏性)	$E_p = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_p + 2cH\sqrt{K_p}$	梯形分布	6-7
抗倾覆	$K_t = \frac{W x_0}{E_a y_0} \geq 1.5$	对墙趾取矩	6-11
抗滑	$K_s = \frac{(W + E_{ay})\mu}{E_{ax}} \geq 1.3$	用水平分量	6-12

库仑适用：墙背倾斜、粗糙（$\delta \neq 0$）、填土面倾斜β；K_a 一般式见第六章公式 6-9；当$\alpha = 90°, \delta = 0, \beta = 0$退化为朗肯。

七、土坡稳定（第七章）

公式名	公式	适用 / 注意	出处
安全系数定义	$F_s = \frac{\text{抗滑}}{\text{滑动力 (矩)}}$	$F_s \geq 1.0$	7-1
无黏性土坡	$F_s = \frac{\tan\varphi}{\tan\beta}$	与坡高无关	7-2
顺坡渗流	$F_s = \frac{\gamma'}{\gamma_{sat}} \cdot \frac{\tan\varphi}{\tan\beta}$	无黏性土坡渗流平行坡面，比 7-2 多乘γ'/γ_{sat}	7-7
整体圆弧 (Φ =0)	$F_s = \frac{c_u L R}{W d}$	均质饱和软黏土	7-3
稳定数	$N_s = \frac{c}{\gamma H_{cr}}$	泰勒图解法	7-4

公式名	公式	适用 / 注意	出处
瑞典条分法	$F_s = \dfrac{\sum [c_i l_i + (W_i \cos\alpha_i - u_i l_i)\tan\varphi_i]}{\sum W_i \sin\alpha_i}$	忽略条间力，偏保守	7-5
简化毕肖普	$F_s = \dfrac{\sum \dfrac{c'b + (W - ub)\tan\varphi'}{\cos\alpha(1 + \tan\alpha\tan\varphi'/F_s)}}{\sum W \sin\alpha}$	有效应力、隐式迭代	7-6

八、地基承载力（第八章）

公式名	公式	适用 / 注意	出处
临塑荷载	$p_{cr} = \dfrac{\pi(\gamma_1 d + c\cot\varphi)}{\cot\varphi - \pi/2 + \varphi} + \gamma_1 d$	塑性区深度 =0；角度用弧度	8-1
临界荷载	$p_{1/4} = p_{cr} + \dfrac{\pi\gamma B}{4(\cot\varphi - \pi/2 + \varphi)}$	塑性区深$B/4$； ϕ =0 时 B 项消失	8-2
太沙基 (条形)	$p_u = cN_c + \gamma_1 d N_q + \dfrac{1}{2}\gamma B N_\gamma$	「c+ 埋深 + 宽度」三项	8-3
方形	$p_u = 1.3cN_c + \gamma_1 d N_q + 0.4\gamma B N_\gamma$	形状系数别漏	8-4
圆形	$p_u = 1.3cN_c + \gamma_1 d N_q + 0.6\gamma R N_\gamma$	—	8-4
承载力系数	$N_q = \dfrac{e^{(3\pi/2-\varphi)\tan\varphi}}{2\cos^2(45^\circ + \varphi/2)}$, $N_c = (N_q - 1)\cot\varphi$	查表为主	8-5
深宽修正	$f_a = f_{ak} + \eta_b\gamma(b-3) + \eta_d\gamma_m(d-0.5)$	$b \le 6$, $d \ge 0.5$；γ 在下、γ_m 在上	8-6

九、高频易混对（考前 30 秒自查）

易混对	判别记法
ρ_d vs d_s	干密度 = 整体去除水；比重 = 纯土粒相对水
n vs e	n 分母 × 总 V；e 分母 $\times V_s$
C_c（曲率系数 vs 压缩指数）	第一章级配评价 vs 第四章 e-lgp——相同符号、含义不同
C_u vs c_u	不均匀系数（第一章）vs 不排水强度（第五章），看清大小写
I_p vs I_L	一个是范围（材料属性），一个是状态
a vs E_s	$E_s = \dfrac{1+e_1}{a}$，反向
γ vs γ'	水位以下一律γ'
p vs p_0	沉降计算用$p_0 = p - \gamma_m d$
总应力 vs 有效应力c, φ	用σ' 得c', φ'，取决于排水
朗肯 vs 库仑	竖直/光滑/水平→朗肯；倾斜/粗糙/倾斜→库仑
K_a vs K_p	$K_p = 1/K_a$
E_s 沉降 vs U	先$T_v = \dfrac{c_v t}{H^2}$，再查$U - T_v$
均匀 vs 三角形初始孔压	固结度U–T_v 曲线不同，均匀分布式不可直接套非均匀分布
临塑 vs 临界荷载	$p_{1/4} = p_{cr}$+「宽度项」，Φ =0 时二者相等

各公式的参数说明、单位与推导细节请回翻对应章节。祝考试顺利。

第一章土的物理性质与工程分类

本章导览：本章是全部后续章节的计算基础，考试中以**三相比例指标的定义与互相换算**为最高频考点（几乎每年必考），其次是液限/塑限与土的分类判别。计算题常给出任意三个实测指标，要求推出其余指标——建议背熟「换算组」（公式 1-8 至 1-13）。

1.1 土的三相组成与基本记号

土 = 固相（土粒）+ 液相（水）+ 气相（空气）。按质量、体积分别记为：

物理量	记号	物理量	记号
土粒质量	m_s	土粒体积	V_s
水质量	m_w	水体积	V_w
空气质量	$m_a \approx 0$	空气体积	V_a
土样总质量	$m = m_s + m_w$	孔隙体积	$V_v = V_w + V_a$
—	—	总体积	$V = V_s + V_v$

实验中直接测得的三个基本指标：**密度**ρ、**含水率**ω、**土粒相对密度**d_s，其余指标均可由它们换算。

1.2 三相比例指标（九个基本指标定义）

公式 1-1　含水率

$$\omega = \frac{m_w}{m_s} \times 100\%$$

- **参数说明：**ω 为含水率（%）——土中水的质量与土粒质量之比；m_w、m_s 同上节。
- **单位：**无量纲（常以百分数表达）。
- **注意：**含水率以**干土质量**为分母，切莫写成$m_w/(m_s+m_w)$。

公式 1-2　土的质量密度与重度

$$\rho = \frac{m}{V}, \qquad \gamma = \rho g = \frac{mg}{V}$$

- **参数说明：**ρ 为土的质量密度（$\mathrm{g/cm^3}$ 或$\mathrm{kg/m^3}$）；γ 为土的重度（$\mathrm{kN/m^3}$）；g 为重力加速度，取$10\,\mathrm{m/s^2}$；m、V 为总质量与总体积。

- **换算**：$1\,\mathrm{kN/m^3} = 1000\,\mathrm{kg/m^3} \times 10\,\mathrm{m/s^2}/1000$，即$\gamma(\mathrm{kN/m^3}) = 10\rho(\mathrm{g/cm^3})$。
- **注意**：水的重度$\gamma_w = 10\,\mathrm{kN/m^3}$，$\rho_w = 1\,\mathrm{g/cm^3}$。

公式 1-3　土粒相对密度（土粒比重）

$$d_s = \frac{m_s}{V_s \rho_w} = \frac{m_s}{V_s} \cdot \frac{1}{\rho_w}$$

- **参数说明**：d_s 为土粒相对密度（无量纲），数值上等于土粒密度与 4℃ 纯水密度之比；ρ_w 取$1\,\mathrm{g/cm^3}$（此时$d_s = \rho_s/\rho_w$，ρ_s 为土粒密度）。
- **经验值**：砂土2.65，粉土2.68，黏性土$2.72 \sim 2.75$。
- **注意**：d_s 与土的密度ρ 是**完全不同**的概念，前者是土粒自身，后者是三相整体的平均密度。

公式 1-4　孔隙比与孔隙率

$$e = \frac{V_v}{V_s}, \qquad n = \frac{V_v}{V} \times 100\%$$

$$n = \frac{e}{1+e}, \qquad e = \frac{n}{1-n}$$

- **参数说明**：e 为孔隙比；n 为孔隙率（%）；V_v、V_s、V 意义同上。
- **换算**：二者一一对应，考试中常需互转。e 常为小数（砂土$0.4 \sim 0.8$，黏性土$0.6 \sim 1.2$）。
- **注意**：e 以V_s 为分母，n 以V 为分母，分子都是V_v，切勿混淆分母。

公式 1-5　饱和度

$$S_r = \frac{V_w}{V_v} \times 100\%$$

- **参数说明**：S_r 为饱和度（%），反映孔隙被水充满的程度。$S_r = 100\%$ 即饱和土；$S_r = 0$ 即干土。
- **工程分类参考**：稍湿$S_r < 50\%$，很湿$50 \sim 80\%$，饱和$> 80\%$。

公式 1-6　干密度与干重度

$$\rho_d = \frac{m_s}{V}, \qquad \gamma_d = \rho_d g$$

- **参数说明**：ρ_d 为干密度；γ_d 为干重度（$\mathrm{kN/m^3}$）。烘干后土的质量与总体积之比。
- **用途**：填土压实质量控制以ρ_d（或压实系数$\lambda_c = \rho_d/\rho_{d,\max}$）为标准。

公式 1-7　饱和密度与浮密度（有效重度）

$$\rho_{sat}=\frac{m_s+V_v\rho_w}{V}=\frac{m_s+V_v}{V}\,(\mathrm{g/cm^3})$$

$$\rho'=\frac{m_s-\rho_w V_s}{V}\approx\rho_{sat}-\rho_w,\qquad \gamma'=\gamma_{sat}-\gamma_w$$

- **参数说明**：ρ_{sat} 为饱和密度；ρ' 为浮密度（水中单位体积土所受浮力折减后的等效密度）；γ' 为浮重度（有效重度）。$\gamma_{sat}=\rho_{sat}g$。
- **单位**：ρ 用$\mathrm{g/cm^3}$，γ 用$\mathrm{kN/m^3}$。
- **注意**：**水下自重应力计算必须用γ'**；$\gamma'=\gamma_{sat}-\gamma_w$ 是最常用的换算关系（浮力原理），推导时用阿基米德浮力：土粒体积V_s 排开水重$\rho_w V_s g$。

1.3 三相比例指标的互相换算（考点核心）

令$\rho_w=1\,\mathrm{g/cm^3}$，设一个代表性三相图（以$V_s=1$ 或$m_s=1$ 为基准即可推出全部关系）。**掌握以下换算组**，考试任一已知组合均可求解：

公式 1-8　已知ρ,ω,d_s ➜求全部

$$e=\frac{d_s(1+\omega)\rho_w}{\rho}-1=\frac{d_s(1+\omega)}{\rho}-1\quad(\rho_w=1)$$

$$n=\frac{e}{1+e},\qquad S_r=\frac{\omega d_s}{e},\qquad \rho_d=\frac{\rho}{1+\omega}$$

- **推导骨架**（以$m_s=1$ 为基准）：令$m_s=1$，则$m_w=\omega$，$V_s=\dfrac{1}{d_s}$（因$d_s=\dfrac{m_s}{V_s\rho_w}=\dfrac{1}{V_s}$），$V_w=\omega$，$m=1+\omega$，$V=\dfrac{m}{\rho}=\dfrac{1+\omega}{\rho}$；于是$V_v=V-V_s$，由$e=\dfrac{V_v}{V_s}$、$n=\dfrac{V_v}{V}$、$S_r=\dfrac{V_w}{V_v}$ 逐项化简即得上式。
- **单位**：ρ 用$\mathrm{g/cm^3}$ 时与$\rho_w=1$ 直接相除；若ρ 给的是$\mathrm{kN/m^3}$ 需先换回。
- **注意**：这是**唯一必须记住的推导链**——考场上一旦忘公式，用「$m_s=1$ 基准法」30 秒内可全推出来。

公式 1-9　饱和度-孔隙比-含水率关系（常用总式）

$$\boxed{S_r=\frac{\omega d_s}{e}}$$

ω，d_s，e，S_r 四者知三求一。特别地，**饱和土**（$S_r=1$）时：

$$e=\omega_{sat}d_s,\qquad \omega_{sat}=\frac{e}{d_s}=\frac{n}{d_s(1-n)}$$

公式 1-10　密度/干密度/孔隙比互转

$$\rho = \rho_d(1+\omega)$$

$$\rho_d = \frac{d_s}{1+e} \quad (\rho_w = 1), \qquad \rho = \frac{d_s(1+\omega)}{1+e}$$

$$\gamma = \frac{d_s(1+\omega)}{1+e}\gamma_w, \qquad \gamma_d = \frac{d_s}{1+e}\gamma_w$$

- **参数说明**：各符号同上；乘以γ_w 即得对应重度单位$\mathrm{kN/m^3}$。
- **注意**：计算时务必统一d_s（无量纲）与$\rho_w = 1\ \mathrm{g/cm^3}$；若直接代$\gamma$ 表达式则$\gamma_w = 10\ \mathrm{kN/m^3}$。

公式 1-11　饱和密度/浮密度的另一种表达式

$$\rho_{sat} = \frac{d_s+e}{1+e}, \qquad \rho' = \frac{d_s-1}{1+e}$$

$$\gamma_{sat} = \frac{d_s+e}{1+e}\gamma_w, \qquad \gamma' = \frac{d_s-1}{1+e}\gamma_w$$

- **推导要点**：令$V_s = 1$，则$V_v = e$，$V = 1+e$，$m_s = d_s$，恰好可验。显然$\rho' = \rho_{sat} - \rho_w$ 与公式 1-7 一致。
- **注意**：此组公式将「重度计算」压缩为仅依赖d_s, e，考试粒子题（给d_s, e 求$\gamma, \gamma_d, \gamma_{sat}, \gamma'$）直接用。

公式 1-12　用密度直接求浮重度

$$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

- **注意**：地下水位以下土层若给的是**湿密度**，一般按**饱和处理**（水位以下地基土通常$S_r = 100\%$），即令$\rho = \rho_{sat}$ 后用上式；若题目明示非饱和，按「水中自重 = 总重 − 浮力」逐分步计算（浮力 $= V_s\gamma_w$）。

1.4 黏性土的物理状态指标

公式 1-13　界限含水率与稠度

ω_L（液限）：　流动 ↔ 可塑

ω_P（塑限）：　可塑 ↔ 半固态

ω_S（缩限）：　半固态 ↔ 固态

公式 1-14　塑性指数

$$\boxed{I_p = \omega_L - \omega_P}$$

- **参数说明**：I_p 为塑性指数（直接以百分数数值表示，不带% 号），数值越大，黏粒含量越高、可塑范围越宽。
- **工程分类**：粉土$I_p \le 10$；黏性土$I_p > 10$（其中黏土$I_p > 17$，粉质黏土$10 < I_p \le 17$）。
- **注意**：塑性指数各教材取下限临界值方式不同（有的取$I_p > 17$ 为黏土），以本校教材为准。

公式 1-15　液性指数与稠度状态

$$I_L = \frac{\omega - \omega_P}{I_p} = \frac{\omega - \omega_P}{\omega_L - \omega_P}$$

I_L 范围	稠度状态	力学行为
$I_L \le 0$	坚硬（固态）	强度高
$0 < I_L \le 0.25$	硬塑	—
$0.25 < I_L \le 0.75$	可塑	一般地基/填土控制
$0.75 < I_L \le 1.0$	软塑	—
$I_L > 1$	流塑	强度低，需处理

- **注意点**：I_L 描述**天然状态**黏性土的软硬，I_p 描述**可塑范围**，一个是状态量、一个是材料属性，勿混。

1.5 无黏性土的密实度

公式 1-16　相对密实度

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$$

- **参数说明**：e_{max}、e_{min} 为最大、最小孔隙比（试验测出）；e 为天然孔隙比。$D_r = 0 \sim 1$。
- **分级**：松散$0 < D_r \le 1/3$；中密$1/3 < D_r \le 2/3$；密实$2/3 < D_r \le 1$。
- **注意**：只适用于**无黏性土**；砂土也可用标准贯入锤击数N 判别（$N > 30$ 密实，$10 < N \le 30$ 中密，$N \le 10$ 松散）。

公式 1-17　颗粒级配评价指标

$$C_u = \frac{d_{60}}{d_{10}}, \qquad C_c = \frac{d_{30}^2}{d_{60}\, d_{10}}$$

- **参数说明**：d_{60}, d_{30}, d_{10} 为累计含量达60%、30%、10% 时对应的粒径（mm），d_{10} 又称有效粒径；C_u 为不均匀系数，C_c 为曲率系数。
- **判别**：级配良好需$C_u \geq 5$ **且**$C_c = 1 \sim 3$ 同时满足（粗粒土）。
- **工程意义**：C_u 越大级配越良好、易于压实；C_u 过小的均粒土不密实。
- **双义警示**：C_c 在此是**曲率系数**（级配），而在第四章 e-lgp 压缩曲线中另作**压缩指数**——两处含义不同，跨章复习注意区分；C_u（不均匀系数）与第五章c_u（不排水抗剪强度）也仅大小写之别，阅读时看清下标。

1.6 土的工程分类（速记）

大类划分（按粒径组成）

大类	粒组组成（mm）	特征
碎石土	粒径$>2\,\text{mm}$ 含量$>50\%$	由碎石/角砾组成
砂土	$>2\,\text{mm}$ 含量$\leq 50\%$，$>0.075\,\text{mm}$ 含量$>50\%$	砾砂/粗砂/中砂/细砂/粉砂
粉土	$>0.075\,\text{mm}$ 含量$\leq 50\%$，塑性指数$I_p \leq 10$	介于砂土与黏性土之间
黏性土	$I_p > 10$	粉质黏土$10 < I_p \leq 17$，黏土$I_p > 17$

黏性土的判别要点

- **用I_p 分类，用I_L 判状态**——两类指标分工不同。
- 判别流程：先判断是否粉土（按粒径与I_p），再按I_p 细分黏性土。

1.7 本章公式索引小结

编号	公式	用途
1-1	$\omega = m_w/m_s$	含水率
1-2	$\rho = m/V,\ \gamma = \rho g$	密度/重度
1-3	$d_s = m_s/(V_s\rho_w)$	土粒比重
1-4	$e = V_v/V_s,\ n = V_v/V,\ n = e/(1+e)$	孔隙比/孔隙率
1-5	$S_r = V_w/V_v$	饱和度
1-6	$\rho_d = m_s/V$	干密度
1-7	$\rho_{sat} = \rho_{sat}, \rho' = \rho_{sat} - \rho_w$	饱和/浮密度
1-8	$e = \dfrac{d_s(1+\omega)}{\rho} - 1$	已知ρ, ω, d_s 换算
1-9	$S_r = \omega d_s/e$	四量互求
1-10	$\rho_d = \dfrac{d_s}{1+e},\ \rho = \dfrac{d_s(1+\omega)}{1+e}$	重度组
1-11	$\gamma_{sat} = \dfrac{d_s+e}{1+e}\gamma_w,\ \gamma' = \dfrac{d_s-1}{1+e}\gamma_w$	饱和/浮重度
1-14	$I_p = \omega_L - \omega_P$	塑性指数
1-15	$I_L = \dfrac{\omega - \omega_P}{I_p}$	液性指数
1-16	$D_r = \dfrac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$	相对密实度
1-17	$C_u = \dfrac{d_{60}}{d_{10}},\ C_c = \dfrac{d_{30}^2}{d_{60}d_{10}}$	级配评价

考试高频提醒：①三相换算以「$m_s = 1$」为基准可防止一切记混；②地下水位以下一律γ'；③$S_r = \omega d_s/e$ 记得指数与饱和度随时互推；④水利/岩土考题常给「饱和重度γ_{sat}」直接使用，不再绕密度。

第二章土的渗透性与渗流

本章导览：本章核心是**达西定律 + 渗透力的概念**。期末考试计算题常见：常/变水头试验求渗透系数、多层土等效渗透系数、渗流引起的临界状态判别（流土）。考研则常结合有效应力原理考「渗透压力对有效应力的影响」简答题。

2.1 达西定律

公式 2-1　达西定律（层流渗透基本规律）

$$v = k\,i = k\frac{\Delta h}{L}$$

- **参数说明**：v 为渗透流速（虚拟流速，m/d 或cm/s）；k 为渗透系数；$i = \dfrac{\Delta h}{L}$ 为水力梯度（无量纲）；Δh 为上下游总水头差（m），L 为渗流路径长度（m）。
- **单位**：k 量的单位与v 相同——m/s、cm/s、m/d（记住$1\,\mathrm{cm/s} \approx 864\,\mathrm{m/d}$）。
- **适用**：**层流**（绝大多数土中地下渗流）。粗砾石、卵石中为紊流时不适用。
- **注意**：v 是**假想的全断面流速**，不是真正的孔隙中流速。

公式 2-2　实际孔隙流速与虚拟流速

$$v' = \frac{v}{n}$$

- **参数说明**：v' 为实际平均孔隙流速；n 为孔隙率。因水流只在孔隙断面中流动，$v' = Q/(nA) = v/n$。
- **注意**：v' 是平均概化速度，实际孔道中流速分布并不均匀。

公式 2-3　渗透流量（连续流）

$$Q = vA = kiA$$

- **参数说明**：Q 为渗流量（$\mathrm{m^3/d}$）；A 为过水断面面积（垂直于渗流方向）；其余同公式 2-1。

2.2 渗透系数

公式 2-4　常水头试验（适用砂土等透水性较强的土）

$$k = \frac{QL}{Ah} = \frac{V\,L}{A\,h\,t}$$

- **参数说明**：Q 为时间t 内的渗流量（$V=Qt$）；L 为试样高度；A 为试样横截面积；h 为恒定水头差。
- **单位**：L,h 用cm，A 用cm^2，t 用s，得$k=\mathrm{cm/s}$。
- **试验原理**：保持水头恒定，测单位时间流量，由达西定律反算。

公式 2-5　变水头试验（适用黏性土等透水性弱的土）

$$k=2.3\frac{aL}{At}\lg\frac{h_1}{h_2}$$

- **参数说明**：a 为测压管（量管）横截面积；h_1,h_2 为试验开始、结束时水头差；t 为测读时间；其余同前。
- **注意**：试验过程中水头差h 随时间变化，积分达西定律得到上式；$2.3=\ln 10$。

公式 2-6　成层土等效渗透系数（平行/垂直渗流）

平行层面渗流（水平等效渗透系数）：

$$k_x=\frac{k_1h_1+k_2h_2+\cdots+k_nh_n}{H}=\frac{\sum k_ih_i}{\sum h_i}$$

垂直层面渗流（竖直等效渗透系数）：

$$k_z=\frac{H}{\dfrac{h_1}{k_1}+\dfrac{h_2}{k_2}+\cdots}=\frac{\sum h_i}{\sum\dfrac{h_i}{k_i}}$$

- **参数说明**：k_i,h_i 为第i 层渗透系数与厚度；H 为总厚。
- **结论**：$k_x>k_z$（平行渗流快），即**水平向等效渗透系数总大于竖直向**；这是成层土的定向性。
- **注意**：整体流量一样时，垂直渗流电水头损失按h_i/k_i 加权——计算两层时特别容易代错分母。

公式 2-7　渗透系数经验值（速记表）

土类	渗透系数k（cm/s）	土类	渗透系数k（cm/s）
粗砂/砾砂	$10^{-1}\sim10^{-2}$	粉土	$10^{-4}\sim10^{-5}$
中砂	$10^{-2}\sim10^{-3}$	粉质黏土	$10^{-5}\sim10^{-6}$
细砂	$10^{-3}\sim10^{-4}$	黏土	$<10^{-6}$

公式 2-8　渗透系数的经验估算（Hazen 公式）

$$k\approx C\,d_{10}^2$$

- **参数说明**：d_{10} 为有效粒径（mm）；C 为经验系数（细砂常取$100\sim150$）；代入后k 单位cm/s。

- **适用**：级配较均匀的中细砂，在无试验资料时作初步估算；粗粒、级配不均土不适用。
- **注意**：这是经验式，考试出现时按题目给的形式直接代入；与真实值可有量级差异。

2.3 渗透力（动水力）与渗透破坏

公式 2-9　渗透力

$$j = i\,\gamma_w$$

- **参数说明**：j 为渗透力（单位体积土体内渗流施加于土粒的力，$\mathrm{kN/m^3}$）；i 为水力梯度；$\gamma_w = 10\,\mathrm{kN/m^3}$。
- **方向**：**顺渗流方向**（由高水头指向低水头）。如竖直向上渗流，渗透力向上，相当于**减小有效应力**。
- **注意**：渗透力是**体积力**，方向与渗流方向一致；它作用于土颗粒，改变有效应力，挤压或拉疏土体。

公式 2-10　竖直向上渗流时的有效应力

$$\sigma' = \gamma' h - j\,h = (\gamma' - i\gamma_w)h$$

- **参数说明**：γ' 为浮重度；h 为考察深度（或土柱高度）；σ' 为有效应力；j 同前。
- **物理意义**：向上渗流的渗透力部分抵消土体自重引起的有效应力。

公式 2-11　流土（流动）破坏——临界水力梯度

$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{d_s - 1}{1 + e}$$

- **参数说明**：i_{cr} 为临界水力梯度；γ' 为浮重度；d_s, e 为土粒相对密度与孔隙比。
- **推导**：取单位土柱，向上渗流使有效应力降为零$\Rightarrow i_{cr}\gamma_w = \gamma'$。
- **判据**：$i > i_{cr}$ 时发生**流土**（土体整体浮动、翻涌）。
- **注意**：工程安全要求$i \le i_{cr}/K$（K 为安全系数，通常 2 左右）；考试计算流土临界条件时用$i_{cr} = \dfrac{d_s - 1}{1 + e}$一步到位。

公式 2-12　管涌

- 管涌：在渗流作用下，细颗粒被渗流从骨架孔隙中**带走、掏空**的渐进破坏，多发生于级配不均的无黏性土，**临界梯度**常小于流土的i_{cr}，与粒径组合有关。
- **判别要点**：流土＝整体（黏性土/粉细砂），管涌＝颗粒逐个被带走（砂砾层、级配不连续）。
- **工程措施**：降低水头（防渗墙、减压井）、加反滤层、压重——考前常考「措施题」，背三类方向。

2.4 渗流场与流网（概念层）

- **流网**：由流线（渗流路径，与等势线正交）与等势线组成的正交网格。
- **测管水头**：$h = z + \dfrac{u}{\gamma_w}$，渗流由**总水头**（$z + \dfrac{u}{\gamma_w} + \dfrac{v^2}{2g}$，土的渗流中流速项可略）高者向低者流动。
- **水头损失**：上下游水头差Δh 分配在每个流段的等水头降；流网格数N_d 与水力梯度关系$i = \dfrac{\Delta h}{N_d \, \Delta l}$。
- **注意**：渗流场中渗透力由**水头梯度**驱动，与土的压实程度无关。

2.5 本章公式索引小结

编号	公式	用途
2-1	$v = ki$	达西定律
2-2	$v' = v/n$	实际孔隙流速
2-3	$Q = kiA$	渗流量
2-4	$k = \dfrac{VL}{Aht}$	常水头试验
2-5	$k = 2.3\dfrac{aL}{At}\lg\dfrac{h_1}{h_2}$	变水头试验
2-6	$k_x = \dfrac{\sum k_i h_i}{H},\ k_z = \dfrac{H}{\sum h_i/k_i}$	成层土等效渗透系数
2-8	$k \approx C d_{10}^2$	渗透系数经验估算（Hazen）
2-9	$j = i\gamma_w$	渗透力
2-10	$\sigma' = \gamma' h - jh$	向上渗流有效应力
2-11	$i_{cr} = \dfrac{d_s - 1}{1 + e}$	临界水力梯度（流土）

考试高频提醒：①达西定律中的v 是虚拟流速，算孔隙流速再除以n；②渗透力方向是「顺水流」，算有效应力增减先判渗流方向；③多层土垂直渗流求k_z 用「厚度除以渗透系数」的通分式，勿倒置；④临界梯度公式$i_{cr} = (d_s - 1)/(1 + e)$ 要能独立推导（从$\sigma' = 0$）。

第三章土中应力计算

本章导览：本章分两大块——**自重应力**（由土体自重产生，是「不变荷载」）与**附加应力**（由建筑物荷载产生，导致沉降）。期末考试计算题：①成层土自重应力竖图；②基底压力与偏心判别；③矩形均布荷载角点法求附加应力。**「分层总和法需要画自重应力 + 附加应力分布图」是专业课综合题主线**，务必把本章算准。

3.1 自重应力

公式 3-1　均质土层自重应力

$$\sigma_{cz} = \gamma z$$

- **参数说明**：σ_{cz} 为深度z 处竖向自重应力（kPa）；γ 为土层重度（$\mathrm{kN/m^3}$）；z 为计算深度（m）。
- **单位**：$\mathrm{kPa} = \mathrm{kN/m^2}$，注意与$\mathrm{kN/m^3} \times \mathrm{m}$ 对应。

公式 3-2　成层土自重应力（叠加）

$$\sigma_{cz} = \sum_{i=1}^{n} \gamma_i h_i$$

- **参数说明**：γ_i, h_i 为第i 层重度与厚度；n 为计算深度以上土层数。
- **作图注意**：每一层内σ_{cz} 随深度**线性增大**，图形为折线；在层面处连续、斜率即该层γ_i。
- **地下水位以下**：粉土/砂土用浮重度$\gamma_i' = \gamma_{sat,i} - \gamma_w$；不透水的黏性土层用**饱和重度** γ_{sat} 参与自重（但总应力层面仍加静水压力，见公式 3-4）。

公式 3-3　地下水位以下用浮重度

$$\sigma_{cz} = \sum_{i=1}^{w} \gamma_i h_i + \sum_{j=w+1}^{n} \gamma_j' h_j$$

- **参数说明**：w 为地下水位以上层数；γ_j' 为水位以下各层浮重度。
- **注意**：此时算的是**总自重压力**（含孔隙水压力部分），与有效应力（公式 3-10）相区分。

公式 3-4　不透水层处自重应力突变

$$\sigma_{cz} = \sum \gamma_i h_i + \gamma_w h_w \quad \text{(作用于不透水层顶面)}$$

- **参数说明**：水的自重$\gamma_w h_w$ 全部传递给下伏不透水（隔水）层顶面，故指标在此处**发生跳跃**。
- **注意**：只在**不透水层顶面**才加$\gamma_w h_w$；普通透水土层层面处无此跳跃（水压力由土粒骨架承托）。

3.2 基底压力（接触压力）

设基础上作用竖向荷载N（上部结构传来），基础与台阶上土自重G，基础底面面积$A = l \times B$，基础埋深d。

公式 3-5　中心荷载基底压力

$$p = \frac{N + G}{A}$$

$$G = \gamma_G \, A \, d \quad （平均重度取20 ）$$

- **参数说明**：p 为基底平均压力（kPa）；γ_G 为基础与台阶上土平均重度，常取$20\,\mathrm{kN/m^3}$（水下取$20-\gamma_w$即10，或用浮容重）。单位：N 为kN，A 为$\mathrm{m^2}$。

公式 3-6　偏心荷载基底压力（小偏心$e \le B/6$）

$$\boxed{p_{max,min} = \frac{N + G}{lB}\left(1 \pm \frac{6e}{B}\right)}$$

- **参数说明**：$e = \dfrac{M}{N+G}$ 为偏心距（M 为对基底中心的总力矩）；l 为与偏心方向垂直方向的基底边长（宽度），B 为偏心方向基底边长。
- **使用条件**：$e \le B/6$（合力落在基底核心内有压区），$p_{min} \ge 0$。

公式 3-7　大偏心（$e > B/6$）——局部脱离

$$p_{max} = \frac{2(N+G)}{3al}, \qquad a = \frac{B}{2} - e$$

- **参数说明**：a 为合力作用点到受压边缘距离；此时$p_{min} = 0$（受压区被压缩到底边一侧），三角形分布。
- **注意**：基底不允许出现拉应力——$e > B/6$ 即判别为「脱离」，公式 3-6 的$p_{min} < 0$ 无物理意义，必须改用 3-7。
- **临界**：$e = B/6$ 时$p_{min} = 0$，$p_{max} = \dfrac{2(N+G)}{lB} = 2p_{aver}$。

3.3 基底附加压力（净压力）

公式 3-8　基底附加压力

$$p_0 = p - \gamma_m d = \frac{N+G}{A} - \sum \gamma_i d_i$$

- **参数说明**：p_0 为基底附加压力（kPa）——真正引起地基沉降的净增量；$\gamma_m d$ 为基底以上土的自重压力（成层土的加权平均重度γ_m × 埋深d）。
- **来源**：基础位置挖掉原有土体（自重$\gamma_m d$），再放上上部荷载p，净增量即p_0。
- **注意**：**沉降计算一律用**p_0，不是p——这是最常见的丢分点。

3.4 附加应力（地基中应力分布）

公式 3-9　集中力作用下（布辛内斯克解）

$$\sigma_z = \frac{3P}{2\pi}\frac{z^3}{R^5} = \frac{3P}{2\pi z^2}\frac{1}{\left[1+\left(\frac{r}{z}\right)^2\right]^{5/2}} = \frac{\alpha P}{z^2}$$

- **参数说明**：P 为集中力（kN）；z 为地表下深度；r 为距作用点水平距离；$R = \sqrt{r^2+z^2}$；$\alpha = \dfrac{3}{2\pi}\dfrac{1}{(1+(r/z)^2)^{5/2}}$ 为集中力附加应力系数。
- **特征**：沿深度衰减快；同一深度水平向远离荷载点快速衰减。
- **用途**：理论基石，考试以验证性小题出现；实际计算一般用矩形荷载角点法。

公式 3-10　矩形均布荷载角点下的附加应力

$$\sigma_z = \alpha_c\, p_0$$

$$\alpha_c = \frac{1}{2\pi}\left[\arctan\frac{mn}{\sqrt{m^2+n^2+1}} + \frac{mn\left(m^2+n^2+2\right)}{\left(m^2+1\right)\left(n^2+1\right)\sqrt{m^2+n^2+1}}\right]$$

- **参数说明**：$m = l/z,\ n = b/z$（l, b 为矩形长边、短边，z 为计算深度）；α_c 为矩形均布荷载**角点**附加应力系数（表查：按l/b 与z/b 双引数，表见教材附录）。
- **注意**：m, n 的分母是z，查表常用引数为l/b（横向）与z/b（纵向）；两边的次序别混淆。
- **极限验证**：$z \to 0$ 时$\sigma_z \to p_0/4$（角点处恰为四分之一荷载），可用以检验公式/查表是否正确。

公式 3-11　平均附加应力系数（应力面积法用）

$$\bar{\alpha}_c = \frac{1}{z}\int_0^z \alpha_c\, dz$$

- **参数说明**：$\bar{\alpha}_c$ 为从基底到深度z 的**平均**附加应力系数（查表，引数与角点法同）；α_c 为公式 3-10 的角点系数。
- **用途**：第四章规范法（应力面积法）需用应力面积$z\bar{\alpha}_c$ 计算，此式给出两者的联系。
- **注意**：这是**平均系数**，与角点系数α_c 是**两套表**，沉降计算时别用混。

公式 3-12　角点法（任意竖向位置点）

任一点M 的附加应力 = 把荷载面分割、使M 位于各子矩形**角点**，按叠加或相减：

- M 在矩形内（或边界上）：子矩形相加；
- M 在矩形外：$ABCD$ 面积 = 大矩形 − 小矩形…（或「大矩形 + 小矩形 − 二小矩形」），按角点法代数叠加。

$$\sigma_z = \sum_i \alpha_{c,i}\, p_0$$

- **注意**：角点法是**矩形均布荷载**专属；M 点必须落在每个参与矩形的一角，分割规则以「使M 处于角点」为原则。
- 考试技巧：先画矩形分割示意图，写清每个l_i, b_i, z 再查$\alpha_{c,i}$，最后求和/求差。

公式 3-13　条形均布荷载下的附加应力（平面问题）

$$\sigma_z = \frac{p_0}{\pi}\Big[\beta + \sin\beta\,\cos(\alpha_1 - \alpha_2)\Big]$$

- **参数说明**：α_1, α_2 为由计算点向条形荷载**两侧边缘**作的连线与竖直线夹角；$\beta = \alpha_1 + \alpha_2$ 为两连线夹角。角度**用弧度**。
- **特例**：位于中心线下方时$\alpha_1 = \alpha_2$，$\sigma_z = \dfrac{p_0}{\pi}(\beta + \sin\beta)$，其中$\beta = 2\arctan\dfrac{B}{2z}$。
- **注意**：条形荷载按**每米长度**计算（平面应变），荷载强度p_0 单位kPa，不再乘宽度。

3.5 有效应力原理（贯穿全书）

公式 3-14　有效应力原理

$$\sigma = \sigma' + u$$

- **参数说明**：σ 为总应力；σ' 为有效应力（土颗粒骨架承担）；u 为孔隙水压力。
- **静水条件下**：地下水位以下$\sigma' = \sigma - u = \gamma' z$。
- **向上渗流时**：$\sigma' = \gamma' z - jz$（渗透力抵消有效应力，见公式 2-10）。
- **注意：决定土的强度和变形的是有效应力σ'**；总应力与孔隙水压力分开计算后再合成——三轴试验强度指标用有效应力表达（见第五章）。

3.6 本章公式索引小结

编号	公式	用途
3-1	$\sigma_{cz}=\gamma z$	均质土自重应力
3-2	$\sigma_{cz}=\sum\gamma_i h_i$	成层土自重应力
3-3	水位以下用γ'	水下自重应力
3-4	不透水层顶面加$\gamma_w h_w$	不透水层处突变
3-5	$p=\dfrac{N+G}{A}$	中心荷载基底压力
3-6	$p_{max,min}=\dfrac{N+G}{lB}(1\pm\dfrac{6e}{B})$	偏心荷载（小偏心）
3-7	$p_{max}=\dfrac{2(N+G)}{3al}$	大偏心局部承压
3-8	$p_0=p-\gamma_m d$	基底附加压力
3-9	$\sigma_z=\dfrac{3Pz^3}{2\pi R^5}$	集中力布辛内斯克解
3-10	$\sigma_z=\alpha_c p_0$	矩形角点法
3-11	$\bar{\alpha}_c=\dfrac{1}{z}\int_0^z \alpha_c\,dz$	平均附加应力系数（规范法用）
3-12	角点法叠加/相减$\sigma_z=\sum\alpha_{c,i}p_0$	任意竖向位置点
3-13	$\sigma_z=\dfrac{p_0}{\pi}(\beta+\sin\beta\cos(\alpha_1-\alpha_2))$	条形荷载
3-14	$\sigma=\sigma'+u$	有效应力原理

考试高频提醒：①附加应力系数表「先l/b、后z/b」，点必在矩形角点上；②沉降计算用p_0；③偏心判别先算$e\le B/6$ 还是$e>B/6$，再选公式 3-6 或 3-7；④不透水层顶面自重应力「跳跃」，图形上别画成连续斜线。

第四章土的压缩性与地基沉降计算

本章导览：本章是**专业课最核心大题**——常考「分层总和法/规范法求最终沉降」与「一维固结求任意时刻沉降」两大计算题，另有压缩系数/压缩模量/压缩指数的概念小题。综合性极强，务必把「试验曲线→压缩指标→沉降公式→固结时间」这条链打通。

4.1 压缩性指标（由室内压缩试验得到）

公式 4-1　压缩系数（e-p 曲线）

$$\boxed{a = -\frac{\Delta e}{\Delta p} = \frac{e_1 - e_2}{p_2 - p_1}}$$

- **参数说明：**a 为压缩系数（MPa^{-1} 或kPa^{-1}）；e_1, e_2 为压力p_1, p_2 作用下土样孔隙比；负号表示p 增大e减小。
- **压缩性评价**（用a_{1-2}，即$p_1 = 100\,\mathrm{kPa},\ p_2 = 200\,\mathrm{kPa}$ 区间）：
  - $a_{1-2} < 0.1$ MPa^{-1}：低压缩性；
  - $0.1 \le a_{1-2} < 0.5$：中压缩性；
  - $a_{1-2} \ge 0.5$：高压缩性。
- **注意：**a 不是常数，随压力区间变化——**评价必须标明压力段**（标定a_{1-2} 才可比较）。

公式 4-2　压缩模量与体积压缩系数

$$E_s = \frac{p_2 - p_1}{e_1 - e_2}(1 + e_1) = \frac{1 + e_1}{a}$$

$$m_v = \frac{a}{1 + e_1} = \frac{1}{E_s}$$

- **参数说明：**E_s 为侧限压缩模量（MPa）；m_v 为体积压缩系数；a, e_1 同上。
- **注意：**E_s 与a 互成倒数关系但**必须配上**$(1 + e_1)$，别只记$E_s = 1/a$。
- **单位一致化：**a 用kPa^{-1} 时E_s 得kPa；用MPa^{-1} 时得MPa。

公式 4-3　压缩指数与回弹指数（e-lgp 曲线）

$$C_c = \frac{e_1 - e_2}{\lg p_2 - \lg p_1} = \frac{\Delta e}{\lg(p_2/p_1)}$$

$$C_s = \frac{e_1 - e_2}{\lg p_2 - \lg p_1} \quad \text{(回弹-再压缩段)}$$

- **参数说明**：C_c 为压缩指数（正常固结段 e-lgp 直线斜率）；C_s 为回弹指数（卸载回弹/再压缩，远小于C_c，约为其$1/10 \sim 1/5$）。p 用kPa。
- **注意**：e-lgp曲线中正常固结段为直线，斜率为C_c（随土不同约$0.1 \sim 0.5$，大于约0.19 视为高压缩性）；各教材经验表达式不同，考试以给出指标为主，不需死记经验公式。
- **双义警示**：C_c 在此是**压缩指数**，而第一章级配评价中作**曲率系数**——含义不同，注意区分（详见第一章公式 1-17 旁提示）。

4.2 应力历史与先期固结压力

公式 4-4　先期固结压力与超固结比

$$OCR = \frac{p_c}{p_0}$$

OCR	土类	意义
$OCR = 1$	正常固结土	历史上受应力恰为现自重应力
$OCR > 1$	超固结土	历史上受过更大固结压力（曾卸荷）
$OCR < 1$	欠固结土	自重固结未完成（新填土）

- **参数说明**：p_c 为先期固结压力（由图中压缩曲线直线段转折点处推得，如 Casagrande 图解法）；p_0 为现有自重应力。
- **注意**：OCR判别是简答题高频点；**欠固结土的自重沉降仍会继续发展**。

4.3 基础最终沉降计算

公式 4-5　分层总和法原理（e-p 曲线法）

对每一层（取$h_i \le 0.4B$，压缩层底部满足$\sigma_{z,n} \le 0.2\sigma_{cz,n}$，软土$\le 0.1$）：

$$s_i = \frac{e_{1i} - e_{2i}}{1 + e_{1i}}\, h_i$$

$$s = \sum_{i=1}^{n} s_i$$

- **参数说明**：e_{1i} 为加荷前该层中部对应初始自重应力p_{1i} 的孔隙比；e_{2i} 为加压后对应$p_{2i} = p_{1i} + \Delta p_i$ 的孔隙比；h_i 为层厚；s_i 为单层压缩量；s 为总沉降（cm）。

- **荷载**：Δp_i 取该层**中点**处附加应力$\sigma_{z,i}$（用第三章角点法）。
- **步骤速记**：画分层图→算层面自重应力与附加应力→由 e-p 曲线查e_1, e_2（或由$E_s = \dfrac{1+e_1}{a_{1-2}}$ 计算）→逐层累加。
- **注意**：分母是$1+e_1$（初始孔隙比），分子是孔隙比差——变形公式的来源是$\Delta h/h = \Delta e/(1+e)$。

公式 4-6　用压缩模量表达的每层沉降

$$s_i = \frac{\Delta p_i}{E_{si}}\, h_i$$

- **参数说明**：E_{si} 为该层压缩模量（与附加应力范围对应，一般取$p_{1i} \sim p_{2i}$ 段的E_s）；Δp_i 为该层中点附加应力；h_i 层厚。
- **适用**：题目直接给E_s 时最常用；与公式 4-5 完全等价，不要两边都算。

公式 4-7　规范法（应力面积法）

$$s = \psi_s\, s' = \psi_s \sum_{i=1}^{n} \frac{p_0}{E_{si}} \Big(z_i \bar{\alpha}_i - z_{i-1} \bar{\alpha}_{i-1} \Big)$$

- **参数说明**：s' 为按应力面积原理计算的沉降；$\bar{\alpha}_i$ 为从基底到第i 层底的**平均附加应力系数**（查表，引数与角点法同，为「平均」系数$\bar{\alpha}_c$）；z_i 为第i 层底面到基底的距离；p_0 为基底附加压力；ψ_s 为沉降经验修正系数（按E_s 与f_{ak} 查规范修正，一般$0.2 \sim 1.4$）。
- **注意**：应力面积法用「平均附加应力系数$\bar{\alpha}$」而非角点系数α，查表两套表，别混用；最终乘ψ_s 一步必须保留。
- **压缩层深度**：按Δz（规范小厚度）控制或$\sigma_z \le 0.2\sigma_{cz}$（软土 0.1）确定。

公式 4-8　e-lgp 法（分层，按应力状态分段）

①正常固结土（$p_{0i} = p_{ci}$）：

$$s_i = \frac{C_{ci}}{1+e_{0i}}\, h_i \, \lg \frac{p_{0i} + \Delta p_i}{p_{0i}}$$

②超固结土，且终点应力不超先期固结压力（$p_{0i} + \Delta p_i \le p_{ci}$，**沿再压缩段**）：

$$s_i = \frac{C_{si}}{1+e_{0i}}\, h_i \, \lg \frac{p_{0i} + \Delta p_i}{p_{0i}}$$

③超固结土，且终点应力超过先期固结压力（$p_{0i} + \Delta p_i > p_{ci}$，**先回弹段后压缩段**）：

$$s_i = \frac{C_{si}}{1+e_{0i}}\, h_i \, \lg \frac{p_{ci}}{p_{0i}} + \frac{C_{ci}}{1+e_{0i}}\, h_i \, \lg \frac{p_{0i} + \Delta p_i}{p_{ci}}$$

- **参数说明**：C_c 压缩指数；C_s 回弹指数；p_0 该层中部自重应力；p_c 先期固结压力；Δp 该层中点附加应力；e_0 初始孔隙比。
- **思路**：先按 OCR 判别固结状态→判断终点应力与p_c 的关系→选式。①式只有压缩段；②全在再压缩段用C_s；③先C_s（从p_0 到p_c）再C_c（从p_c 到终点）。
- **注意**：p、Δp 都用kPa，保证lg 内无量纲；三类别选错曲线，尤其②别误用C_c。

4.4 一维固结理论（太沙基）

公式 4-9　固结方程与固结系数

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

$$c_v = \frac{k(1+e)}{a\gamma_w} = \frac{kE_s}{\gamma_w}$$

- **参数说明**：u 为超静孔隙水压力（kPa）；t 为时间；z 为排水坐标；c_v 为固结系数（$\mathrm{m^2/a}$ 或$\mathrm{cm^2/s}$, $\mathrm{m^2/d}$）；k 渗透系数；a, E_s 为压缩系数与压缩模量；e 孔隙比；$\gamma_w = 10\ \mathrm{kN/m^3}$。
- **注意**：固结是**超静孔隙水压力消散**的过程；同一种土c_v 需注明试验条件。

公式 4-10　时间因子

$$\boxed{T_v = \frac{c_v\, t}{H^2}}$$

- **参数说明**：T_v 时间因子（无量纲）；H 为**排水距离**——单面排水取土层全厚H_0，**双面排水取**$H_0/2$；c_v、t 同前。
- **注意**：H 的取值是最常见丢分点——换向思维：「最近的排水面到该点的距离」。

公式 4-11　固结度定义

$$U_t = \frac{s_t}{s_\infty} = \frac{\text{时刻}t\text{ 的沉降}}{\text{最终固结沉降}}$$

$$U_t = 1 - \frac{\int_0^H u(z,t)\,dz}{\int_0^H u_0(z)\,dz} \quad \text{(按平均孔隙水压力定义)}$$

- **参数说明**：U_t 为平均固结度；s_t 为t 时刻沉降；s_∞ 为最终沉降；u_0 为初始超静孔隙水压力。
- **注意**：考试计算有两种路径——已知U_t 求$s_t = s_\infty U_t$，或反求时间。

公式 4-12　Tv–Ut 关系（大面积均布荷载，初始超孔压沿深度均匀分布）

级数解：

$$U_t = 1 - \frac{8}{\pi^2}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{(2m-1)^2}\exp\left[-\frac{(2m-1)^2\pi^2}{4}T_v\right]$$

实用近似式：

$$U_t = 2\sqrt{\frac{T_v}{\pi}} \quad (0 < U_t \le 60\%)$$

$$U_t = 1 - \frac{8}{\pi^2}\exp\left(-\frac{\pi^2}{4}T_v\right) \quad (U_t > 60\%)$$

- **参数说明**：按上述区间选用近似式，误差在工程允许范围；级数式用于精确复核。
- **考试用法**：已知$\bar{U} = 50\%$，由$\bar{U} = 2\sqrt{T_v/\pi}$ 反解$T_v = \dfrac{\pi}{4}\bar{U}^2$，再代公式 4-10 求时间——「求达到某固结度所需时间」必考。
- **注意：沉降量相等时所需时间与H^2 成正比**（$t \propto H^2$），双面排水比单面排水快 4 倍——定性判断题高频。
- **初始超孔压分布形状的影响（考研定性题）**：上式针对初始超孔压**沿深度均匀分布**（大面积均布加载、常见工况）。若初始超孔压呈**三角形等非均匀分布**，同一T_v 对应的U_t 不同——**不可把均匀分布的U–T_v 曲线直接套到非均匀分布上**；精确值需用相应边界条件的级数解（教材附录另有曲线/表格）。一般原则：超孔压越靠**排水面**集中、水力梯度越大，排水越快；越偏在不透水面一侧则越慢。

4.5 沉降的时间组成（概念）

- 瞬时沉降s_d：加荷瞬间剪切变形（不排水），砂土大、黏土小；
- 固结沉降s_c：超静水压力消散引起的体积压缩，**黏性土的主要部分**；
- 次固结沉降s_s：骨架蠕变，发生于主固结完成后，$e - \lg t$ 曲线上由次固结系数$C_\alpha = \dfrac{\Delta e}{\lg t}$ 描述。

$$s = s_d + s_c + s_s$$

- **注意**：分层总和法/规范法算的是**固结沉降（主固结）**部分；粗粒土通常只考虑瞬时沉降。此考点多为「概念排序 + 主次关系」简答题。

4.6 本章公式索引小结

编号	公式	用途
4-1	$a=\dfrac{e_1-e_2}{p_2-p_1}$	压缩系数
4-2	$E_s=\dfrac{1+e_1}{a},\ m_v=\dfrac{a}{1+e_1}$	压缩模量/体积压缩系数
4-3	$C_c=\dfrac{\Delta e}{\lg(p_2/p_1)}$	压缩指数/回弹指数
4-4	$OCR=\dfrac{p_c}{p_0}$	先期固结/超固结比
4-5	$s_i=\dfrac{e_1-e_2}{1+e_1}h_i$	分层总和法
4-6	$s_i=\dfrac{\Delta p_i}{E_{si}}h_i$	压缩模量法
4-7	$s=\psi_s\sum\dfrac{p_0}{E_s}(z\bar{\alpha}-z\bar{\alpha}')$	规范应力面积法
4-8	①$s=\dfrac{C_c}{1+e_0}h\lg\dfrac{p_0+\Delta p}{p_0}$ ②用C_s ③两段相加	e-lgp 法（按 OCR 分段）
4-9	$c_v=\dfrac{kE_s}{\gamma_w}$	固结系数
4-10	$T_v=\dfrac{c_vt}{H^2}$	时间因子（排水距离）
4-11	$U_t=\dfrac{s_t}{s_\infty}=1-\dfrac{\int_0^H u\,dz}{\int_0^H u_0\,dz}$	固结度定义
4-12	$U_t\approx 2\sqrt{T_v/\pi}$ 或$1-\dfrac{8}{\pi^2}e^{-\pi^2T_v/4}$	固结度估算

考试高频提醒：①压缩层底面判别$\sigma_z\le 0.2\sigma_{cz}$；②双面排水$H=H_0/2$、时间与$H^2$ 成正比；③「求时间」先求$T_v=\dfrac{\pi}{4}U^2$（$U\le 60\%$）；④分层总和法每层用**中点附加应力**；⑤e_1 是层顶既有状态的孔隙比，别写成最终值。

第五章土的抗剪强度

本章导览：土的破坏是**剪切破坏**，抗剪强度是第三、四、六、七、八章共同的「基础材料参数」。考试重点：①莫尔-库仑准则与极限平衡条件（判断是否破坏）——必考计算；②三种排水条件试验对应哪组指标（c,φ）——简答题高频；③破裂面方位（$45°+\ \Phi/2$）。**有效应力指标是主线**。

5.1 库仑公式与抗剪强度指标

公式 5-1　总应力法抗剪强度公式（库仑公式）

$$\boxed{\tau_f = c + \sigma\ \tan\varphi}$$

- **参数说明**：τ_f 为抗剪强度（kPa）；c 为黏聚力（粘聚力，kPa）；σ 为剪切面上的法向（总）应力；φ 为内摩擦角（°）。
- **土类特征**：砂土$c=0,\ \varphi\approx 28°\sim 45°$；粉土$c$ 小；黏性土c 显著（$10\sim 100$ kPa）。
- **注意**：σ 用弧度/角度一致化；$\tan\varphi$ 在计算中直接用数值。

公式 5-2　有效应力法抗剪强度公式

$$\tau_f = c' + \sigma'\tan\varphi' = c' + (\sigma - u)\tan\varphi'$$

- **参数说明**：c' 为有效黏聚力；φ' 为有效内摩擦角；u 为孔隙水压力；$\sigma' = \sigma - u$ 为有效法向应力。
- **注意**：**真正决定强度的是有效应力**——考试常给「总应力 + 孔压」，先求σ' 再用c',φ'。

5.2 莫尔-库仑破坏准则

公式 5-3　莫尔应力圆（任意平面上的应力状态）

$$\sigma = \frac{\sigma_1+\sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cos 2\theta$$

$$\tau = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\sin 2\theta$$

- **参数说明**：σ,τ 为与σ_1 方向成θ 角的斜平面上的法向应力与剪应力；σ_1,σ_3 为大、小主应力。
- **验证**：$\theta=0$ 时$\sigma=\sigma_1,\tau=0$；$\theta=90°$ 时$\sigma=\sigma_3,\tau=0$——两个极端对回来即大、小主应力作用面。
- **莫尔圆**：圆心$\left(\dfrac{\sigma_1+\sigma_3}{2},\,0\right)$，半径$\dfrac{\sigma_1-\sigma_3}{2}$；圆上每一点对应该方向平面的应力状态。这是全部莫尔-库仑分析的几何基础，**必记**。

公式 5-4　莫尔破坏准则（应力圆与强度包线相切）

$$\tau_f = f(\sigma)：\quad \tau_f = c + \sigma\tan\varphi$$

- 当莫尔圆与强度包线$\tau = c + \sigma\tan\varphi$ **相切**时土体达到极限平衡（剪切破坏）。
- ①圆在包线下方——安全；②圆与包线**相切**——极限平衡；③圆超出包线——已破坏。

公式 5-5　极限平衡条件（主应力表达）

$$\sigma_1 = \sigma_3\tan^2\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right) + 2c\,\tan\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right)$$

$$\sigma_3 = \sigma_1\tan^2\left(45^\circ - \frac{\varphi}{2}\right) - 2c\,\tan\left(45^\circ - \frac{\varphi}{2}\right)$$

无黏性土（$c = 0$）：

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_3} = \tan^2\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right)$$

- **参数说明**：σ_1, σ_3 为大、小主应力；其余同前。两式等价，给一对主应力判极限平衡时用任一式验证。
- **注意**：$\tan^2(45^\circ + \varphi/2) = K_p$（被动土压力系数）、$\tan^2(45^\circ - \varphi/2) = K_a$（主动土压力系数），与第六章呼应对照记忆。
- **30 秒推导（考场自验用）**：把公式 5-3 的莫尔圆代入库仑破坏条件——由几何关系$\sin\varphi = \dfrac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3 + 2c\cot\varphi}$，交叉相乘后令$1 - \sin\varphi = 2\sin^2(45^\circ - \varphi/2)$ 等三角恒等式化简，即得上式；$c = 0$ 时直接得$\dfrac{\sigma_1}{\sigma_3} = \tan^2(45^\circ + \varphi/2)$。

公式 5-6　破裂面方位

$$\alpha_f = 45^\circ + \frac{\varphi}{2}$$

- **含义**：破坏面与**最大主应力作用面**（垂直于σ_1 方向的平面）的夹角为$45^\circ + \varphi/2$；等价地，破坏面与**大主应力方向**夹角为$45^\circ - \varphi/2$。
- **考试用法**：三轴试验破坏面试样的倾斜角度即用此判定；挡土墙后主动/被动滑动面也由它推导。

5.3 抗剪强度试验与对应指标

公式 5-7　无侧限（单轴）抗压强度试验

$$q_u = 2c_u, \qquad c_u = \frac{q_u}{2}$$

- **参数说明**：q_u 为无侧限抗压强度（单轴压缩，$\sigma_3 = 0$ 破坏时$\sigma_1 = q_u$）；c_u 为不排水抗剪强度。
- **推导**：把$\sigma_1 = q_u$，$\sigma_3 = 0$ 代入公式 5-5 的$\sigma_1 = f(\sigma_3)$，饱和黏土$\varphi = 0$ 时得$q_u = 2c_u$。
- **注意**：本质上是$\varphi_u = 0$ 条件的 UU 特例；仅适用饱和黏性土，取值随水含量波动大。

公式 5-8　直剪试验三种方法

试验方法	排水条件	得到的指标
快剪（不固结不排水 Q）	不固结、不排水	c_q，φ_q（总应力）
固结快剪（固结不排水 R）	先固结、后不排水剪切	c_{cq}，φ_{cq}（总应力）
慢剪（固结排水 S）	固结并排水剪切	c_s，$\varphi_s \approx c', \varphi'$

- **注意**：直剪试验**不能测孔隙水压力**，无法得有效应力指标；排水条件由「开缝（排水）」控制。

公式 5-9　三轴试验三种方法（核心对照表）

试验	固结	排水	测量	指标
UU不固结不排水	否	剪切时不排水	总应力	c_u，$\varphi_u \approx 0$
CU 固结不排水	是	剪切时不排水	总 + 孔压	c_{cu}, φ_{cu}（总） 及c', φ'（有效）
CD 固结排水	是	剪切时排水	总应力	$c_d, \varphi_d \approx c', \varphi'$

- **饱和黏土 UU**：$\varphi_u = 0$，$\tau_f = c_u$（不排水强度，与围压无关），莫尔圆被水平包线相切，试验步骤快——选择/填空高频。
- **CU 试验**：同时量测孔隙水压力可得c', φ'，是**应用最广**的试验。
- **注意**：试验名称与强度指标的「排水条件」一一对应，**总应力指标随排水条件而变，有效应力指标不随排水条件而变**。

公式 5-10　十字板剪切等现场强度

$$\tau_f \text{ (不排水强度)} \approx \frac{2M}{\pi D^2 \left(H + \dfrac{D}{3}\right)}$$

- **参数说明**：M 为扭矩（$\mathrm{kN \cdot m}$）；D, H 为十字板直径与高度（m）。
- **注意**：适用于饱和软黏土现场测不排水强度，计算式按记法记——考试以概念为主。

5.4 孔隙水压力系数（Skempton）

公式 5-11　孔隙水压力系数 B、A

$$\Delta u = B\Big[\Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)\Big]$$

- **参数说明**：$\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_3$ 为主应力增量；B 为各向等压应力增量下的孔压系数——饱和土$B=1$，干土$B=0$；A 为偏应力（$\Delta\sigma_1-\Delta\sigma_3$）引起的孔压系数，与土性/应力历史有关（正常固结黏土$\Delta A>0$，超固结土可能为负）。
- **用法**：由总应力增量和A, B 求孔压→得σ' →判稳定；这是「有效应力法」解决实际问题的桥梁。
- **注意**：饱和土三轴中B 用于检验试样饱和程度（$B\geq 0.97$ 视为饱和）。

5.5 影响抗剪强度的因素（简答题素材）

- **排水条件**决定用哪组指标（最重要）；
- **土的类型与级配**：砂土摩擦角随级配、密实度增大；
- **有效应力状态与应力历史**：超固结土一般c 大；
- **加荷速度/蠕变**：快剪测的强度偏大、长期强度低；
- 各向异性、含水量（饱和黏土湿强度低）。

5.6 本章公式索引小结

编号	公式	用途
5-1	$\tau_f = c + \sigma\tan\varphi$	库仑公式（总应力）
5-2	$\tau_f = c' + (\sigma - u)\tan\varphi'$	库仑公式（有效应力）
5-3	$\sigma = \frac{\sigma_1+\sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cos 2\theta,\ \tau = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\sin 2\theta$	任意平面应力（莫尔圆）
5-4	莫尔圆与包线相切	破坏判定
5-5	$\sigma_1 = \sigma_3\tan^2(45^\circ+\varphi/2) + 2c\tan(45^\circ+\varphi/2)$	极限平衡条件
5-6	$\alpha_f = 45^\circ + \varphi/2$	破裂面方位
5-7	$q_u = 2c_u$	无侧限抗压强度
5-8/5-9/5-10	直剪 / 三轴 / 十字板试验	强度试验

编号	公式	用途
5-11	$\Delta u = B[\Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)]$	孔压系数

考试高频提醒：①判「是否破坏」三选一——算莫尔圆是否越过包线、或验$\sigma_1 \geq \sigma_{1f}$；②饱和黏土 UU 得$c_u = \tau_f,\ \varphi = 0$；③有效应力指标$c', \varphi'$ 与排水条件无关，总应力指标有关；④破裂面与大主应力作用面夹角 $45° + \Phi/2$——别反。

第六章土压力与挡土墙

本章导览：核心计算是**朗肯土压力**（主动/被动，无黏性土与黏性土两类分布），考研常结合挡土墙稳定性（抗倾覆/抗滑）出综合题。库仑土压力主要考公式与**适用条件辨析**。务必分清三种土压力大小关系与适用条件。

6.1 三种土压力

公式 6-1　土压力类型与大小关系

$$E_a < E_0 < E_p$$

$$E_0 = K_0 \gamma H \qquad (\text{分布强度} p_0 = K_0 \gamma z)$$

- **参数说明：**E_a, E_0, E_p 为单位墙长的主动、静止、被动土压力合力（kN/m）；H 挡墙高度；K_0 静止土压力系数；γz 竖向自重应力。
- **触发条件：**墙体**离开土体**——主动状态（达E_a）；墙体**挤压土体**——被动状态（达E_p）。
- **注意：**仅当墙有微小位移的方向与大小对应时，土压力才趋近对应值；无位移墙体用静止土压力。

公式 6-2　静止土压力系数

$$K_0 = 1 - \sin\varphi' \quad (\text{正常固结土，Jaky经验式})$$

- **参数说明：**φ' 为有效内摩擦角；其他经验式常取$K_0 = 0.5 \sim 0.7$（砂土约 0.4，黏土约 0.5）。
- **注意：**K_0 为**静止条件**独有；朗肯/库仑土压力系数见下。

6.2 朗肯土压力理论

适用条件（背记）：墙背**竖直**、墙背**光滑**（墙土摩擦角$\delta = 0$）、填土面**水平**。墙背土单元处于极限平衡：主动时σ_3 沿水平向，被动时σ_1 沿水平向。

公式 6-3　主动土压力系数与被主动系数

$$K_a = \tan^2\left(45^\circ - \frac{\varphi}{2}\right), \qquad K_p = \tan^2\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right)$$

$$K_a \cdot K_p = 1$$

- **注意**：$K_a < K_0 < K_p$；$K_p = 1/K_a$ 可快速互推。

公式 6-4　无黏性土主动土压力（三角形分布）

$$p_a = \gamma z K_a, \qquad E_a = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_a$$

破坏面与水平面夹角$45^\circ + \varphi/2$；合力作用点距墙底$H/3$。

公式 6-5　黏性土主动土压力（含拉应力区与临界深度）

$$p_a = \gamma z K_a - 2c\sqrt{K_a}$$

$$z_0 = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}} \quad (\text{临界深度，拉应力区} 0 \sim z_0)$$

$$E_a = \frac{1}{2}\gamma (H - z_0)^2 K_a$$

- **参数说明**：z_0 为墙顶拉裂区深度（m）；E_a 合力即三角形区域（从z_0 到H）面积，作用点在距墙底$(H-z_0)/3$处。
- **注意**：沿深度$0 \sim z_0$ 段土压力为负（拉应力），**不考虑它，从z_0 起积分**——作图与取合力时别把负段算进去。
- 若墙顶填土面有均布超载q：土压力分布整体上移一个矩形$\sigma_a = qK_a$（梯形），零压点（拉应力区底缘）深度修正为：

$$z_0' = \frac{2c\sqrt{K_a} - qK_a}{\gamma K_a} = \frac{2c - q\sqrt{K_a}}{\gamma\sqrt{K_a}} \quad \left(q < \frac{2c}{\sqrt{K_a}} \text{ 时} z_0' > 0\right)$$

合力：$E_a = \frac{1}{2}\gamma (H - z_0')^2 K_a + qK_a(H - z_0')$，即「三角形 + 矩形」两段相加。

公式 6-6　无黏性土被动土压力

$$p_p = \gamma z K_p, \qquad E_p = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_p$$

合力作用点距墙底$H/3$，三角形分布。

公式 6-7　黏性土被动土压力

$$p_p = \gamma z K_p + 2c\sqrt{K_p}$$

$$E_p = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_p + 2cH\sqrt{K_p}$$

梯形分布（由$z=0$ 处$2c\sqrt{K_p}$ 起），不能用简单的「三角形中心」取合力位置——要按梯形求形心。

公式 6-8　朗肯土压力计算步骤汇总（计算题模板）

1. 判断墙型条件是否满足朗肯（竖直、光滑、填土面水平）；
2. 查/算K_a, K_p；
3. 区分无黏性土（$c=0$，三角形）或黏性土（先算z_0，三角形/梯形）；
4. 分布图→面积（合力E），标注作用点位置；
5. 若有地下水：水位以上用γ、以下用γ' 且再加**静水压力** $p_w = \gamma_w z_w$（水压力单独叠加，作用于墙身）。

> **注意**：有地下水的挡土墙，土压力与水压力必须**分算再叠加**，不能用γ_{sat} 直接乘——这是考研综合题的常扣分点。

6.3 库仑土压力理论

适用条件（背记）：墙背可**倾斜**、可**粗糙**（$\delta \neq 0$）、填土面可**倾斜**β；适用无黏性土（也可推广）。核心思路是**滑动楔体极限平衡**。

公式 6-9　库仑主动土压力系数（一般式）

$$K_a = \frac{\sin^2(\alpha+\varphi)}{\sin^2\alpha\,\sin(\alpha-\delta)\left(1+\sqrt{\dfrac{\sin(\varphi+\delta)\sin(\varphi-\beta)}{\sin(\alpha-\delta)\sin(\alpha+\beta)}}\right)^2}$$

$$E_a = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_a$$

- **参数说明**：α 为墙背与水平面夹角（竖直墙$\alpha=90^\circ$）；δ 为墙背与填土间摩擦角；β 为填土面倾角；φ 为填土内摩擦角。
- **退化验证**：令$\alpha=90^\circ,\ \delta=0,\ \beta=0$，上式化为$K_a=\tan^2(45^\circ-\varphi/2)$——朗肯是库仑的特例。
- **作用点**：无黏性土（三角形分布）作用于距墙底$H/3$；合力方向与墙背法线成δ 角（不水平！）。
- **注意**：计算中角度取**弧度**或角度制要统一；δ 的符号工程上常偏安全取负。

公式 6-10　库仑被动土压力

$$K_p = \frac{\sin^2(\alpha-\varphi)}{\sin^2\alpha\,\sin(\alpha+\delta)\left(1-\sqrt{\dfrac{\sin(\varphi+\delta)\sin(\varphi+\beta)}{\sin(\alpha+\delta)\sin(\alpha+\beta)}}\right)^2},\quad E_p=\frac{1}{2}\gamma H^2 K_p$$

- **注意：**K_p 的φ 全变号、分母括号取减号——公式形似而符号相反，考场照抄易错，建议记住括号里是$\varphi+\beta$且根号前置负号。

6.4 挡土墙的稳定性验算

设墙每米自重为W（作用线距墙趾x_0），主动土压力合力E_a（水平向分量），E_a 作用点距墙趾竖直高度y_0。

公式 6-11　抗倾覆稳定

$$K_t = \frac{W\,x_0}{E_a\,y_0} \geq 1.5$$

- **参数说明：**规范要求$K_t \geq 1.5$（部分教材取 1.6）；分母为土压力使墙绕墙趾 A 的倾覆力矩。若挡土墙为混凝土，墙背土压力的水平分量为$E_{ax}=E_a\cos(\delta-\alpha')$，竖直分量为$E_{ay}=E_a\sin(\delta-\alpha')$，用水平分量求倾覆矩即可。
- **注意：**x_0, y_0 都取到墙趾（转动点）的力臂；这是最常配错误的正负号题。

公式 6-12　抗滑稳定

$$K_s = \frac{(W+E_{ay})\mu}{E_{ax}} \geq 1.3$$

- **参数说明：**μ 为墙底与地基摩擦系数；E_{ax}, E_{ay} 为主动土压力水平、竖向分量；规范要求$K_s \geq 1.3$。
- **注意：**竖向分量E_{ay} 增大了墙底正压力、有助于抗滑，别漏；水平分量才是滑动力。

公式 6-13　挡墙基底压力验算

$$p_{max} = \frac{N}{A}\left(1+\frac{6e}{B}\right) \leq 1.2f$$

$$p_{min} = \frac{N}{A}\left(1-\frac{6e}{B}\right) \geq 0,\qquad e=\frac{B}{2}-\frac{M_{稳}-M_{倾}}{N}$$

- **参数说明：**N 为基底竖向合力；e 偏心距；B 基底宽；f 持力层承载力特征值。判定同第三章公式 3-6/3-7。

6.5 常见挡土墙类型（概念题）

- **重力式**：依靠自重抗滑抗倾覆，造价低，适用墙高不大；回填要求低，应用最广。
- **悬臂式**：钢筋混凝土，利用底板土重，适用中等墙高。
- **扶壁式**：悬臂墙 + 扶壁，适用高墙。
- 结构形式选择与「挡墙高 + 地基土质」相关——多为判断题/简答题。

6.6 本章公式索引小结

编号	公式	用途
6-1	$E_a < E_0 < E_p$	三种土压力关系
6-2	$K_0 = 1 - \sin\varphi'$	静止土压力系数
6-3	$K_a = \tan^2(45^\circ - \varphi/2),\ K_p = \tan^2(45^\circ + \varphi/2)$	朗肯系数
6-4	$p_a = \gamma z K_a,\ E_a = \dfrac{1}{2}\gamma H^2 K_a$	无黏性土主动
6-5	$p_a = \gamma z K_a - 2c\sqrt{K_a},\ z_0 = \dfrac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}}$	黏性土主动
6-6	$E_p = \dfrac{1}{2}\gamma H^2 K_p$	无黏性土被动
6-7	$E_p = \dfrac{1}{2}\gamma H^2 K_p + 2cH\sqrt{K_p}$	黏性土被动
6-9	库仑K_a 一般式	倾斜/粗糙墙背
6-10	库仑K_p 一般式	被动状态（符号易混）
6-11	$K_t = \dfrac{W x_0}{E_a y_0} \geq 1.5$	抗倾覆
6-12	$K_s = \dfrac{(W + E_{ay})\mu}{E_{ax}} \geq 1.3$	抗滑
6-13	$p_{max} = \dfrac{N}{A}(1 + \dfrac{6e}{B}) \leq 1.2f$	挡墙基底压力验算

考试高频提醒：①朗肯适用条件脱口而出：竖直、光滑、填土面水平；②黏性土主动取合力时**从z_0开始**、别算拉力区；③有水时土压力与水压力**分算叠加**；④库仑K_a 公式在$\alpha = 90^\circ, \delta = 0, \beta = 0$时退化为朗肯，可自检；⑤抗倾覆对**墙趾**取矩，抗滑用**水平分量**。

第七章土坡稳定分析

本章导览：考纲集中于两类——**无黏性土坡**（简单公式$F_s=\tan\varphi/\tan\beta$，必考）、**黏性土坡条分法**（瑞典条分法为主，简化毕肖普了解步骤）。期末常考「判断稳定否」与「条分法表格计算」；考研则以推导受力图、公式含义辨析为主。核心思想：**抗滑力（矩）与滑动力（矩）之比**。

7.1 基本概念

公式 7-1　安全系数定义（通用）

$$F_s=\frac{\text{抗滑力 (矩)}}{\text{滑动力 (矩)}}$$

$$F_s=\frac{\tau_f}{\tau}=\frac{R(\text{抗滑力矩})}{M(\text{滑动力矩})},\qquad F_s\geq 1.0\ \text{稳定（工程常要求}F_s\geq 1.2\sim 1.5\text{）}$$

7.2 无黏性土坡（平面滑动）

公式 7-2　无黏性土坡稳定系数

$$\boxed{F_s=\frac{\tan\varphi}{\tan\beta}}$$

- **参数说明：**φ 为砂土内摩擦角；β 为坡角；两者皆取（°）。
- **推导：**沿坡面取土单元，下滑力$W\sin\beta$，抗滑力$W\cos\beta\tan\varphi$，令其比即得——与坡高**无关**。
- **判据：**$\beta\leq\varphi$ 恒稳定（无论多高）；$\beta>\varphi$ 破坏。暴雨/水位骤降时φ 下降（饱和后强度降低）导致滑塌——概念简答题素材。
- **注意：**无黏性土坡稳定**只取决于坡角**，与坡高无关——这是与黏性土坡的本质区别，考试判断题高频。

7.3 黏性土坡整体圆弧滑动法（$\varphi=0$ 法）

公式 7-3　整体圆弧滑动安全系数（力矩平衡）

$$F_s=\frac{M_R}{M_S}$$

更规范表达：

$$F_s=\frac{c_u\,L\,R}{W\,d}=\frac{c_u}{W}\cdot\frac{LR}{d}$$

- **参数说明**：c_u 为不排水抗剪强度（黏性土饱和快剪$\varphi_u = 0$）；L 为滑弧长度；R 为滑弧半径；W 为滑动土体总重；d 为W 作用线到圆心 O 的水平距离。
- **注意**：本方法适用于均质黏性土、$\varphi \approx 0$（饱和软黏土）的情形；当$\varphi > 0$ 时需条分法（见 7.4）。

公式 7-4　稳定数（泰勒稳定数）

$$N_s = \frac{c}{\gamma H_{cr}}$$

$$H_{cr} = \frac{c}{\gamma N_s} = \frac{c\, N_{cr}}{\gamma} \quad (N_s \text{ 由坡角与 } \varphi \text{ 查图})$$

- **参数说明**：H_{cr} 为临界（极限）坡高；N_s 为稳定数（泰勒解曲线，按坡角与φ 查）；c, γ 为土强度与重度。
- **用途**：已知坡形求极限坡高、或已知高度判断稳定（$H \le H_{cr}$）。
- **注意**：N_s 随坡角增大而增大；对$\varphi = 0$ 饱和黏土坡$N_s \approx 0.181 \times \cdots$ 具体查表，考试以查图/给数为主。

7.4 条分法（圆弧滑动法的一般情形）

将滑动土体竖向分为若干土条（每条约宽b_i），逐条受力分析后求和。

公式 7-5　瑞典条分法（费兰纽斯法，忽略条间作用力）

$$\boxed{F_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left[c_i\, l_i + (W_i \cos\alpha_i - u_i\, l_i) \tan\varphi_i \right]}{\sum_{i=1}^{n} W_i \sin\alpha_i}}$$

- **参数说明**：W_i 为第i 条土条自重；α_i 为该条滑面中点切线与水平面夹角；l_i 为该条滑弧长度；u_i 为滑面上的孔隙水压力；c_i, φ_i 为抗剪强度指标。
- **分析**：分子为抗滑力总和（黏聚力项 + 摩擦项），分母为下滑力总和；自重用$\sum W \sin\alpha$ 投影。
- **注意**：α_i 取度，切线与水平夹角——靠近坡顶的条α 为正、坡底处为负；$W\cos\alpha_i - u_i l_i$ 是扣除孔压后的有效法向力。
- 忽略条间力使结果**偏保守**（F_s 偏小）。

公式 7-6　简化毕肖普法（条间力只考虑水平分量）

$$F_s = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{\left[c'_i b_i + (W_i - u_i b_i) \tan\varphi'_i \right]}{\cos\alpha_i \left(1 + \dfrac{\tan\alpha_i \, \tan\varphi'_i}{F_s} \right)}}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} W_i \sin\alpha_i}$$

- **参数说明**：b_i 为条宽（$b_i = l_i\cos\alpha_i$）；c', φ' 为**有效应力**指标；其余同前。
- **特点**：上式右端含F_s（隐式），需**迭代**：先设F_s 初值代入右端→得新值→反复至收敛（一般 2~3 次）。
- **注意**：简化毕肖普得到的结果比瑞典法略大（更接近严格解）；某些教材强调「简化毕肖普不满足所有静力平衡」但仍可接受。

7.5 最危险滑动面与判别（图解法/经验法）

- **费尔纽斯最危险滑面法**：对于均质黏性土坡，最危险滑弧通过**坡脚**；圆心位于由坡角β 决定的**两条等角线交点**附近（$\varphi = 0$ 时直接由两角定圆心，$\varphi > 0$ 时在交点的径向延长线上试算）。
- **简化处理**：先定圆心范围→试算若干圆弧求$F_{s,min}$ →该面为最危险滑面。
- **考试呈现**：只要求按给定滑面验算F_s，最危险面搜索属方法了解。

7.6 渗流作用下的坡稳定性（概念）

公式 7-7　无黏性土坡顺坡渗流（渗流平行坡面）的安全系数

$$F_s = \frac{\gamma'}{\gamma_{sat}} \cdot \frac{\tan\varphi}{\tan\beta}$$

- **参数说明**：γ', γ_{sat} 为无黏性土的浮重度与饱和重度；φ, β 为内摩擦角与坡角。
- **物理意义**：顺坡渗流时流线与坡面平行，下滑力按γ_{sat} 计、抗滑的有效法向力按γ' 计，故比无渗流的$F_s = \tan\varphi/\tan\beta$（公式 7-2）多乘$\gamma'/\gamma_{sat}$（常为 0.5 左右）。判据$\beta \le \arctan\left(\dfrac{\gamma'}{\gamma_{sat}}\tan\varphi\right)$。
- **其他渗流方向**：渗流方向改变时分母项随之变化——如渗流竖直向下时回到$F_s = \tan\varphi/\tan\beta$ 附近，水平向外渗流时一般比顺坡情形更不利；考试以**平行坡面（顺坡出流）**为最常见情形。
- **注意**：此式是「无黏性土坡 + 渗流」专题的核心式，务必能由「有效应力法受力分析」推导出来。

渗流对条分法的影响

- 渗流（尤其**平行坡面向外流**）使坡内孔隙水压力升高、有效应力降低，F_s 下降。
- 处理：条分法中u_i 计入孔压（有效应力法）；极端水压（暴雨水位骤升/骤降）是滑坡诱因。
- 工程措施：排水沟/盲沟、削坡减载、坡脚反压、挡土结构——「措施题」备三类。

7.7 本章公式索引小结

编号	公式	用途
7-1	$F_s = \dfrac{\text{抗滑}}{\text{滑动}}$	定义

编号	公式	用途
7-2	$F_s = \dfrac{\tan\varphi}{\tan\beta}$	无黏性土坡
7-3	$F_s = \dfrac{c_u L R}{W d}$	整体圆弧滑动（$\phi=0$ 法）
7-4	$N_s = \dfrac{c}{\gamma H_{cr}}$	泰勒稳定数/极限坡高
7-5	瑞典条分法$F_s = \dfrac{\sum [c_i l_i + (W_i \cos\alpha_i - u_i l_i)\tan\varphi_i]}{\sum W_i \sin\alpha_i}$	一般圆弧滑动（总应力）
7-6	简化毕肖普$F_s = \dfrac{\sum \dfrac{c'b + (W - ub)\tan\varphi'}{\cos\alpha(1+\tan\alpha\tan\varphi'/F_s)}}{\sum W\sin\alpha}$	有效应力条分法
7-7	$F_s = \dfrac{\gamma'}{\gamma_{sat}} \cdot \dfrac{\tan\varphi}{\tan\beta}$	无黏性土坡顺坡渗流

考试高频提醒：①无黏性土坡$F_s = \tan\varphi/\tan\beta$、只看坡角；②条分法分母是$\sum W_i \sin\alpha_i$，分子黏聚力项**乘以弧长**、摩擦项用有效法向力；③简化毕肖普是隐式迭代，写清初值与收敛步骤；④α_i符号别弄反——坡顶条为「下滑」，坡底条可抵消；⑤有渗流必用有效应力指标与u_i。

第八章地基承载力

本章导览：地基承载力 = 地基不出现剪切破坏、沉降在允许范围内的承载能力。考试核心：①临塑荷载/临界荷载公式（提出背景与适用）；②太沙基极限承载力公式（条基为主，方/圆乘系数）；③规范的**深宽修正公式**（真题高频）。概念题常考破坏模式分类。

8.1 地基破坏模式（概念）

破坏模式	特征	常见土
整体剪切破坏	地基形成连续贯通滑裂面，地表隆起，p-s 曲线有明显陡降点	密实砂土、坚硬黏土、埋深浅
局部剪切破坏	滑裂面未贯通地面，仍有一定强度	中密砂土
冲剪破坏	基础下方土被压入、周围土几乎不动，p-s 曲线无拐点，只下沉	松砂、软土、埋深大

- 判别要点（简答）：随相对密度/密实度和埋深增大，破坏模式整体→局部→冲剪；p-s 曲线「有无转折点」是区分的关键特征。

8.2 临塑荷载与临界荷载（塑性区深度判别法）

公式 8-1　临塑荷载（塑性区最大深度$z_{\max}=0$）

$$\boxed{p_{cr}=\frac{\pi\left(\gamma_1 d+c\cot\varphi\right)}{\cot\varphi-\dfrac{\pi}{2}+\varphi}+\gamma_1 d}$$

- **参数说明**：p_{cr} 为临塑荷载（kPa）——使地基中塑性区刚出现（深度为零）的基底压力；γ_1 为基底埋深d 范围内土的重度（成层取加权平均）；c,φ 为持力层抗剪强度指标；d 为基底埋深（m）。
- **角度单位**：$\varphi, c\cot\varphi$ 等三角函数中角度用**弧度**，$\varphi-\dfrac{\pi}{2}$ 项即弧度制。
- **注意**：p_{cr} 是「允许塑性区深度为零」的基准，工程偏保守，故引出$p_{1/4}$。

公式 8-2　临界荷载$p_{1/4}$（塑性区深度$z_{\max}=\dfrac{B}{4}$）

$$p_{\frac{1}{4}}=p_{cr}+\frac{\pi\,\gamma\,B}{4\left(\cot\varphi-\dfrac{\pi}{2}+\varphi\right)}$$

- **参数说明**：B 为基础宽度；γ 为**基底以下**持力层土的重度（水位以下用γ'）；其余同公式 8-1。
- **工程意义**：工程设计常用$p_{1/4}$（允许塑性区深达 B/4），除以安全系数后作为持力层承载力。《建筑地基基础设计规范》的承载力特征值即与之衔接。
- **注意**：比较两式——$p_{1/4}$ 比p_{cr} 多了「γB」项，反映宽度效应；埋深由$\gamma_1 d$ 项反映。两式分母相同（$\Phi=\cot\varphi-\dfrac{\pi}{2}+\varphi$）。

8.3 极限承载力理论公式

公式 8-3　太沙基极限承载力公式（条形基础、基底粗糙）

$$\boxed{p_u=c\,N_c+\gamma_1 d\,N_q+\frac{1}{2}\gamma B\,N_\gamma}$$

- **参数说明**：p_u 为极限承载力（kPa）；c 为持力层黏聚力；γ_1 为基底以上土重度（埋深d 超载项）；γ 为基底以下土重度；B 基础宽度；N_c,N_q,N_γ 为**太沙基承载力系数**（仅φ 的函数，查表）。
- **适用**：地基均匀、条形基础、基底粗糙、整体剪切破坏。
- **总公式含义**：三项分别来自黏聚力、埋深超载、基底宽度——记忆法「c 项 + 埋深项 + 宽度项」。

公式 8-4　方形与圆形基础的太沙基极限承载力

方形基础：

$$p_u=1.3c\,N_c+\gamma_1 d\,N_q+0.4\gamma B\,N_\gamma$$

圆形基础：

$$p_u=1.3c\,N_c+\gamma_1 d\,N_q+0.6\gamma R\,N_\gamma$$

- **注意**：方形/圆形较条形多出形状系数：N_c 项×1.3，N_γ 项方0.4、圆0.6；粗心最容易漏掉系数。

公式 8-5　太沙基承载力系数（表达式与查表）

$$N_q=\frac{e^{\left(\frac{3\pi}{2}-\varphi\right)\tan\varphi}}{2\cos^2\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right)}$$

$$N_c = \big(N_q - 1\big)\cot\varphi$$

$$N_\gamma \approx 1.8\,\big(N_q - 1\big)\tan\varphi \quad \text{(太沙基建议)}$$

- **角度单位**：指数与三角中用弧度（φ 为弧度，$(45^\circ + \varphi/2)$ 中$45^\circ = \pi/4$）。
- **注意**：各教材N_γ 表达式不尽相同（Vesic/Prantdl 等），考试以**查表给值**为主，表达式记到「约式」即可；N_q, N_c 关系式$\big(N_q - 1\big)\cot\varphi$ 通用。
- **往往还给出局部剪切破坏处理**：取$c^* = \dfrac{2}{3}c,\ \tan\varphi^* = \dfrac{2}{3}\tan\varphi$ 后按同式算p_u。

8.4 规范地基承载力特征值（深宽修正公式）

公式 8-6　承载力特征值修正

$$\boxed{f_a = f_{ak} + \eta_b\,\gamma\,(b-3) + \eta_d\,\gamma_m\,(d-0.5)}$$

- **参数说明**：f_a 为修正后地基承载力特征值（kPa）；f_{ak} 为**静载荷试验或经验所得的地基承载力特征值**；η_b, η_d 为**宽度、深度修正系数**（按持力层土类查规范表）；b 为基础宽度（m，$b \le 6$，大于 6 按 6 取）；d 为基础埋深（m，$d \ge 0.5$，小于 0.5 按 0.5 取）；γ 为基底以下土的天然重度（**水位以下用浮重度** γ'）；γ_m 为基底以上土的**加权平均重度**（水位以下取浮重度）。
- **物理意义**：埋深越深、宽度越大，承载力越高（破坏土体更大）——修正正是考虑这一深度宽度效应。
- **注意**：b、d 的上下限取值是典型考点；γ 与γ_m 一「下」一「上」，别混。
- **示例修正系数（部分，查表为准）**：黏性土$\eta_b = 0, 0.3, 0.5,\ \eta_d = 1.0, 1.6, 2.2$（按 e、$I_L$）；砂土$\eta_b = 0.3 \sim 3.0,\ \eta_d = 1.6 \sim 4.4$。

公式 8-7　载荷试验确定f_{ak}（概念）

- p-s 曲线：**比例界限荷载**p'_{cr} 或**极限荷载**p_u **除以 2（安全系数 2 取小）**作为特征值；
- 承载力分别为比例界限与半极限两个里的**较小值**；
- 加压板尺寸、深度影响按规范换算（宽度修正用公式 8-6）。

8.5 承载力的三方面关系（辨析）

- **承载力特征值**f_{ak}**（或修正后**f_a**）**：设计用，允许地基不破坏且沉降可用；
- **临塑/临界荷载**$p_{cr}, p_{1/4}$：以「塑性区深度」为判据的理论值；
- **极限承载力**p_u：地基整体剪切破坏瞬间的荷载（上限）。
- 关系：$p_{cr} \lesssim p_{1/4} < p_u$，取安全系数后得容许承载力$[p_a] = p_u/F_s$（$F_s \approx 2 \sim 3$）。

8.6 本章公式索引小结

编号	公式	用途
8-1	$p_{cr}=\dfrac{\pi(\gamma_1 d+c\cot\varphi)}{\cot\varphi-\pi/2+\varphi}+\gamma_1 d$	临塑荷载
8-2	$p_{1/4}=p_{cr}+\dfrac{\pi\gamma B}{4A}$	临界荷载
8-3	$p_u=cN_c+\gamma_1 dN_q+\dfrac{1}{2}\gamma BN_\gamma$	太沙基极限承载力（条形）
8-4	方/圆乘 1.3、0.4、0.6	方/圆形基础
8-5	$N_q=\dfrac{e^{(\frac{3\pi}{2}-\varphi)\tan\varphi}}{2\cos^2(45^\circ+\varphi/2)}$，$N_c=(N_q-1)\cot\varphi$	承载力系数
8-6	$f_a=f_{ak}+\eta_b\gamma(b-3)+\eta_d\gamma_m(d-0.5)$	规范深宽修正
8-7	载荷试验f_{ak}	试验确定

考试高频提醒：①太沙基公式「c 项 + 埋深项 + 宽度项」三件套，方/圆别漏 1.3、0.4、0.6 系数；②深宽修正的$b\le 6$、$d\ge 0.5$ 上下限；b, d 修正里γ 与γ_m 一个在下、一个在上；③水位以下一律γ'；④N_γ 表达式每教材不同，考试 < 以查表为主；⑤概念题分清$p_{cr},p_{1/4},p_u,f_{ak}$ 的关系。